

Histoire des mathématiques

L3

Christophe Eckes, Guillaume Couffignal

Université Paul Sabatier

Introduction

Quelques biais à éviter

Les premières « histoires des mathématiques » paraissent au cours de la seconde moitié du XVIII^e siècle. On peut mentionner en particulier

- Jean-Etienne MONTUCLA (1725-1799) qui publie, en 1758, une Histoire des mathématiques,
- Alexandre SAVÉRIEN (1720-1805) qui publie, en 1753, une histoire critique des infiniment petits et, en 1766, une histoire des progrès de l'esprit humain dans les sciences exactes et les arts qui en dépendent.

Quelques biais à éviter

Les premières « histoires des mathématiques » paraissent au cours de la seconde moitié du XVIII^e siècle. On peut mentionner en particulier

- Jean-Etienne MONTUCLA (1725-1799) qui publie, en 1758, une Histoire des mathématiques,
- Alexandre SAVÉRIEN (1720-1805) qui publie, en 1753, une histoire critique des infiniment petits et, en 1766, une histoire des progrès de l'esprit humain dans les sciences exactes et les arts qui en dépendent.

Ces mises en perspectives historiques dépendent de l'idée de « progrès ». Elles supposent donc une conception téléologique et une vision linéaire de l'histoire des mathématiques.

Quelques biais à éviter

Téléologie signifie que le développement des mathématiques serait orienté vers un but ou une finalité (plus grande généralité, marche vers davantage de rigueur, preuve de résultats de plus en plus « spectaculaires », etc.).

Quelques biais à éviter

Téléologie signifie que le développement des mathématiques serait orienté vers un but ou une finalité (plus grande généralité, marche vers davantage de rigueur, preuve de résultats de plus en plus « spectaculaires », etc.).

Cette conception repose sur des *jugements de valeur* : il s'agirait alors pour l'historien d'évaluer les mérites et les insuffisances des mathématiques pratiquées dans d'autres périodes en fonction de l'état actuel de nos connaissances.

Quelques biais à éviter

Téléologie signifie que le développement des mathématiques serait orienté vers un but ou une finalité (plus grande généralité, marche vers davantage de rigueur, preuve de résultats de plus en plus « spectaculaires », etc.).

Cette conception repose sur des *jugements de valeur* : il s'agirait alors pour l'historien d'évaluer les mérites et les insuffisances des mathématiques pratiquées dans d'autres périodes en fonction de l'état actuel de nos connaissances.

Cette démarche est anti-historique. Comme toute discipline historique, l'histoire des mathématiques a essentiellement pour fonction de décrire, d'expliquer et de comprendre des pratiques mathématiques antérieures à partir de l'étude de *documents* (textes, figures, diagrammes, etc.).

Quelques biais à éviter

l'historien n'établit pas son corpus de documents sans être guidé par une problématique et des hypothèses de travail. On ne sait rien faire dire à un document tant qu'on n'est pas en mesure de l'interroger correctement.

Quelques biais à éviter

l'historien n'établit pas son corpus de documents sans être guidé par une problématique et des hypothèses de travail. On ne sait rien faire dire à un document tant qu'on n'est pas en mesure de l'interroger correctement.

En outre, un document n'est jamais traité isolément. Il s'insère dans un corpus. Les connaissances établies par l'historien sont relatives au choix de son corpus.

Quelques biais à éviter

l'historien n'établit pas son corpus de documents sans être guidé par une problématique et des hypothèses de travail. On ne sait rien faire dire à un document tant qu'on n'est pas en mesure de l'interroger correctement.

En outre, un document n'est jamais traité isolément. Il s'insère dans un corpus. Les connaissances établies par l'historien sont relatives au choix de son corpus.

Par exemple, s'il veut comprendre l'histoire de l'enseignement de la géométrie en France au cours du XIX^e siècle, il doit tout d'abord affiner sa périodisation et préciser le niveau scolaire qu'il veut étudier. Il peut ensuite s'appuyer sur les textes législatifs définissant les programmes scolaires, les manuels de géométrie publiés, éventuellement les cahiers d'élèves si (par chance) ils ont été conservés. Il devra également avoir une bonne connaissance des institutions scolaires.

Quelques biais à éviter

S'il veut expliquer certains aspects de la *Géométrie* de Descartes (1637), il doit

- situer la *Géométrie* dans l'œuvre mathématique et philosophique de Descartes,
- déterminer les sources de DESCARTES (jusqu'à la fin du XIX^e siècle, les auteurs citent rarement leurs sources!),
- s'appuyer sur la correspondance de DESCARTES et, plus largement, le réseau de correspondants de MERSENNE pour comprendre la genèse de l'ouvrage ainsi que sa réception.

Quelques biais à éviter

S'il veut expliquer certains aspects de la *Géométrie* de Descartes (1637), il doit

- situer la *Géométrie* dans l'œuvre mathématique et philosophique de Descartes,
- déterminer les sources de DESCARTES (jusqu'à la fin du XIX^e siècle, les auteurs citent rarement leurs sources!),
- s'appuyer sur la correspondance de DESCARTES et, plus largement, le réseau de correspondants de MERSENNE pour comprendre la genèse de l'ouvrage ainsi que sa réception.

Le corpus constitué par l'historien permet de répondre à certaines questions mais non à d'autres. En élargissant, en affinant ou en diversifiant son corpus, il est amené à moduler ses hypothèses.

Quelques biais à éviter

Une vision « linéaire » de l'histoire des mathématiques consiste à représenter chaque étape de son développement sur une ligne droite en respectant l'ordre chronologique des événements.

- l'histoire est alors réduite à la chronologie,
- cette représentation va de pair avec une conception téléologique de l'histoire des mathématiques,
- ce « modèle » linéaire est contredit dans les faits. L'histoire d'une pratique, d'une théorie, d'un théorème, d'un problème ou de la réception d'un texte est *arborescente*.

Quelques biais à éviter

Une vision « linéaire » de l'histoire des mathématiques consiste à représenter chaque étape de son développement sur une ligne droite en respectant l'ordre chronologique des événements.

- l'histoire est alors réduite à la chronologie,
- cette représentation va de pair avec une conception téléologique de l'histoire des mathématiques,
- ce « modèle » linéaire est contredit dans les faits. L'histoire d'une pratique, d'une théorie, d'un théorème, d'un problème ou de la réception d'un texte est *arborescente*.

Il faut donc se méfier des catégories de prédécesseur et de successeur (généralement pas uniques !) et éviter autant que possible de parler de « précurseur » (on analyse alors l'œuvre d'un « mathématicien » à la lumière de contributions ultérieures : illusion rétrospective).

Quelques biais à éviter

L'illusion rétrospective est l'erreur la plus commune en histoire. Elle consiste à projeter toute une série de connaissances et de résultats « actuels » sur les documents étudiés.

Quelques biais à éviter

L'illusion rétrospective est l'erreur la plus commune en histoire. Elle consiste à projeter toute une série de connaissances et de résultats « actuels » sur les documents étudiés.

Elle provient d'un défaut de contextualisation historique — on ne mesure alors pas l'écart entre le présent et le passé. Elle conduit à des extrapolations et des surinterprétations (faire dire à un document des choses qui ne s'y trouvent pas ou exagérer la portée d'un « résultat » établi par un mathématicien).

Quelques biais à éviter

L'illusion rétrospective est l'erreur la plus commune en histoire. Elle consiste à projeter toute une série de connaissances et de résultats « actuels » sur les documents étudiés.

Elle provient d'un défaut de contextualisation historique — on ne mesure alors pas l'écart entre le présent et le passé. Elle conduit à des extrapolations et des surinterprétations (faire dire à un document des choses qui ne s'y trouvent pas ou exagérer la portée d'un « résultat » établi par un mathématicien).

Certaines modernisations peuvent être nécessaires pour comprendre un texte en première approximation, mais elles doivent être utilisées avec précaution.

Quelques biais à éviter

L'illusion rétrospective relève de ce que l'on appelle l'anachronisme en histoire. Elle est également sous-tendue par des jugements de valeur, les productions mathématiques du passé étant évaluées en fonction de leur proximité avec les connaissances dans leur état « actuel ».

Quelques biais à éviter

L'illusion rétrospective relève de ce que l'on appelle l'anachronisme en histoire. Elle est également sous-tendue par des jugements de valeur, les productions mathématiques du passé étant évaluées en fonction de leur proximité avec les connaissances dans leur état « actuel ».

L'anachronisme consiste, plus généralement, à intervertir plusieurs périodes ou à ne pas respecter l'ordre historique de production des textes mathématiques.

Quelques biais à éviter

L'illusion rétrospective relève de ce que l'on appelle l'anachronisme en histoire. Elle est également sous-tendue par des jugements de valeur, les productions mathématiques du passé étant évaluées en fonction de leur proximité avec les connaissances dans leur état « actuel ».

L'anachronisme consiste, plus généralement, à intervertir plusieurs périodes ou à ne pas respecter l'ordre historique de production des textes mathématiques.

L'ethnocentrisme constitue un autre défaut en histoire. Il revient à projeter les pratiques ou les savoirs qui nous sont propres sur d'autres civilisations. L'ethnocentrisme est généralement fondé sur des jugements de valeur (visant par exemple à prétendre que le monde occidental serait plus « avancé » que d'autres cultures).

L'objet de l'histoire des mathématiques : des théorèmes ?

L'objet de l'histoire des mathématiques est pluriel : il n'est pas réduit à l'histoire d'un *théorème* et de ses démonstrations. Tout d'abord, les mathématiques ne sont pas circonscrites à des théorèmes,

- Chez les babyloniens et les égyptiens, il est question d'ALGORITHMES dont les finalités sont pratiques,
- on peut faire l'histoire de tables numériques, de constructions géométriques, etc.
- la résolution de PROBLÈMES constitue une part essentielle des mathématiques au XVII^e siècle (cf. problème de Pappus, problèmes des tangentes, problèmes des quadratures).

L'objet de l'histoire des mathématiques : des théorèmes ?

L'objet de l'histoire des mathématiques est pluriel : il n'est pas réduit à l'histoire d'un *théorème* et de ses démonstrations. Tout d'abord, les mathématiques ne sont pas circonscrites à des théorèmes,

- Chez les babyloniens et les égyptiens, il est question d'ALGORITHMES dont les finalités sont pratiques,
- on peut faire l'histoire de tables numériques, de constructions géométriques, etc.
- la résolution de PROBLÈMES constitue une part essentielle des mathématiques au XVII^e siècle (cf. problème de Pappus, problèmes des tangentes, problèmes des quadratures).

L'histoire des mathématiques ne se limite pas à des résultats prouvés, elle porte également sur le type d'écriture utilisé ainsi que sur le support matériel des textes étudiés.

Des mathématiciens ?

L'histoire des mathématiques nous montre qu'il n'existe pas de catégorie stable de « mathématiciens » au cours de l'histoire et qu'il faut manier cette catégorie avec précaution.

Des mathématiciens ?

L'histoire des mathématiques nous montre qu'il n'existe pas de catégorie stable de « mathématiciens » au cours de l'histoire et qu'il faut manier cette catégorie avec précaution.

- Les mathématiques babyloniennes et égyptiennes sont produites par des scribes (il n'y a alors pas de mathématicien professionnel),
- la plupart des savants du XVII^e siècle sont également philosophes (DESCARTES, PASCAL, LEIBNIZ, etc.). (peut-on et doit-on isoler leurs contributions mathématiques des systèmes philosophiques qu'ils élaborent par ailleurs ?),
- il n'y a de professionnalisation des mathématiques qu'à partir du début du début du XIX^e siècle en Europe.

Il faut donc se méfier de la catégorie de « mathématicien » qui ne peut pas être utilisée de tout temps, en tout lieu et en toute circonstance.

Dimension collective

Suivant la période choisie, l'histoire des mathématiques suppose également une connaissance des institutions scientifiques et scolaires

- L'académie Mersenne (1620-1640) et la création d'Académies (comme l'académie des sciences en 1666) sont essentielles lorsque l'on étudie les mathématiques à l'âge classique,
- le développement de la géométrie en France à la fin du XVIII^e siècle et au début du XIX^e siècle est centrée autour de Gaspard MONGE à l'École Polytechnique.

Les savants peuvent également être pris dans des controverses scientifiques — nombreuses au XVII^e et au XVIII^e siècle — qui dépassent également l'échelle individuelle (controverse sur le problème de Pappus, controverse sur les infiniment petits, etc.).

Dimension collective

Enfin, une part importante de l'histoire des mathématiques porte sur les journaux scientifiques (ou de semi-vulgarisation) qui permettent la diffusion des savoirs mathématiques (cf. Le journal des savants ou les Acta Eruditorum à partir du dernier tiers du XVII^e siècle).

Dimension collective

Enfin, une part importante de l'histoire des mathématiques porte sur les journaux scientifiques (ou de semi-vulgarisation) qui permettent la diffusion des savoirs mathématiques (cf. Le journal des savants ou les *Acta Eruditorum* à partir du dernier tiers du XVII^e siècle).

Il existe une très grande profusion de journaux mathématiques — qui s'adresse à des publics variés — à partir du XIX^e siècle :

- Le *Journal de l'École Polytechnique*,
- Les *Annales de Gergonne*,
- Le *Journal de Crelle*,
- le *Journal de Liouville*,
- les *mathematische Annalen*, etc.

Quand on analyse un article tiré d'un journal, il faut préciser la nature de ce journal, le public visé, l'orientation éditoriale qui se dégage des choix d'articles publiés dans ce journal, etc.

Des « disciplines » ?

Les principales « disciplines » mathématiques que nous connaissons — arithmétique, analyse, algèbre, géométrie — (il y en a beaucoup d'autres dans les mathématiques avancées) ont une histoire.

- Elles ne désignent pas un corpus de connaissances stables et a-temporel,
- leurs frontières ont évolué.

Des « disciplines » ?

Les principales « disciplines » mathématiques que nous connaissons — arithmétique, analyse, algèbre, géométrie — (il y en a beaucoup d'autres dans les mathématiques avancées) ont une histoire.

- Elles ne désignent pas un corpus de connaissances stables et a-temporel,
- leurs frontières ont évolué.

Discipline peut s'entendre en deux sens :

- un domaine de connaissances,
- un ensemble homogène de pratiques et de savoirs institutionnalisés, exercés par des professionnels.

Des « disciplines » ?

Au moins jusqu'à la première moitié du XIX^e siècle, l'algèbre n'est une discipline dans aucun des deux sens.

- algèbre = méthodes dans la résolution des équations,
- elle n'est guère au XIX^e siècle qu'une mathématique scolaire, en position subalterne par rapport à l'analyse.

Par contraste, dans les années 1920-1930, certains mathématiciens se diront explicitement « algébristes » (NOETHER, JACOBSON, etc.), l'algèbre désignant alors un domaine autonome de connaissance, pratiqué par des « professionnels ».

Des « disciplines » ?

Au moins jusqu'à la première moitié du XIX^e siècle, l'algèbre n'est une discipline dans aucun des deux sens.

- algèbre = méthodes dans la résolution des équations,
- elle n'est guère au XIX^e siècle qu'une mathématique scolaire, en position subalterne par rapport à l'analyse.

Par contraste, dans les années 1920-1930, certains mathématiciens se diront explicitement « algébristes » (NOETHER, JACOBSON, etc.), l'algèbre désignant alors un domaine autonome de connaissance, pratiqué par des « professionnels ».

Pour illustrer l'absence de stabilité dans les frontières entre branches des mathématiques, on peut évoquer l'arithmo-géométrie en Grèce ancienne = usage à des fins de connaissance arithmétique, d'un algorithme consistant à représenter des entiers par des points discrets affectant les figures géométriques.

Des « disciplines » ?

Il faut donc se méfier des projections rétrospectives et ne pas croire que des domaines qui nous paraissent bien définis, même à un niveau élémentaire, peuvent être employés comme grille de lecture pour interpréter des textes du passé.

Des « disciplines » ?

Il faut donc se méfier des projections rétrospectives et ne pas croire que des domaines qui nous paraissent bien définis, même à un niveau élémentaire, peuvent être employés comme grille de lecture pour interpréter des textes du passé.

Par exemple, selon les auteurs, l'arithmétique n'est pas définie de la même manière et elle n'entretient pas les mêmes rapports avec les autres domaines des mathématiques.

Des « disciplines » ?

Il faut donc se méfier des projections rétrospectives et ne pas croire que des domaines qui nous paraissent bien définis, même à un niveau élémentaire, peuvent être employés comme grille de lecture pour interpréter des textes du passé.

Par exemple, selon les auteurs, l'arithmétique n'est pas définie de la même manière et elle n'entretient pas les mêmes rapports avec les autres domaines des mathématiques.

En 1657, Pierre de FERMAT définit l'arithmétique comme « théorie des nombres entiers ». Pour D'ALEMBERT (article Arithmétique de l'Encyclopédie), l'arithmétique est « l'art de démontrer, ou cette partie des Mathématiques qui considère les propriétés des nombres ». (il ne se restreint pas *a priori* aux nombres entiers).

Une histoire de textes

L'histoire des mathématiques ne doit pas se restreindre à une histoire de résultats, mis bout à bout, qui auraient une valeur intemporelle = platonisme naïf.

Une histoire de textes

L'histoire des mathématiques ne doit pas se restreindre à une histoire de résultats, mis bout à bout, qui auraient une valeur intemporelle = platonisme naïf.

En histoire des mathématiques, comme en histoire des sciences, il faut être attentif

- au contexte social et politique dans lequel sont produits des textes,
- à la matérialité du support et de l'écriture,
- à l'organisation de la « page »,
- au type d'opérations et de méthodes utilisées pour effectuer un calcul et résoudre un problème.

Une histoire de textes

Voir en particulier CHEMLA et PAHAUT conclusion à leur article
« Histoire ou préhistoire de la dualité. Relectures des triangles
sphériques avec et après EULER » (2004).

Une histoire de textes

Voir en particulier CHEMLA et PAHAUT conclusion à leur article
« Histoire ou préhistoire de la dualité. Relectures des triangles
sphériques avec et après EULER » (2004).

refus de considérer un texte, en particulier scientifique, comme un
support transparent. Il faut revenir à leur condition de production.

Une histoire de textes

Voir en particulier CHEMLA et PAHAUT conclusion à leur article
« Histoire ou préhistoire de la dualité. Relectures des triangles
sphériques avec et après EULER » (2004).

refus de considérer un texte, en particulier scientifique, comme un
support transparent. Il faut revenir à leur condition de production.

Le contenu d'un texte ne peut pas être séparé de sa forme. En
outre, l'histoire des textes implique une histoire de leurs lectures et
de leurs lecteurs.

- Par exemple le mathématicien J.-H. LAMBERT publie en 1759
puis en 1774 un traité de perspective qui sera lu par des
mathématiciens, mais aussi par des philosophes de l'art
(SULZER), etc.

Les géométries

Des problèmes de sources

Les premières activités mathématiques en Grèce ancienne se situent vraisemblablement en Ionie au VI^e siècle avant J.-C. Il faut rejeter la notion de « miracle grec » (ethnocentrisme!) :

- Les civilisations égyptienne et babylonienne ont produit des mathématiques très élaborées bien avant le VI^e siècle,
- les mathématiques grecques ont hérité notamment des mathématiques égyptiennes (question historique difficile).

Des problèmes de sources

Les premières activités mathématiques en Grèce ancienne se situent vraisemblablement en Ionie au VI^e siècle avant J.-C. Il faut rejeter la notion de « miracle grec » (ethnocentrisme !) :

- Les civilisations égyptienne et babylonienne ont produit des mathématiques très élaborées bien avant le VI^e siècle,
- les mathématiques grecques ont hérité notamment des mathématiques égyptiennes (question historique difficile).

On ne dispose d'aucun texte mathématique (original ou copie) permettant de connaître « directement » les travaux de mathématiciens avant le III^e siècle avant J.-C. Témoignages indirects dans

- certains dialogues de PLATON (429-347 av. J.-C.) et traités d'ARISTOTE (384-322),
- le récit historique de PROCLUS issu de son Commentaire du Livre I des *Éléments* d'EUCLIDE (V^e siècle ap. J.-C.).

Des problèmes de sources

PEIFFER et DAHAN-DALMEDICO : « la connaissance des mathématiques grecques pose des problèmes de sources. Hormis quelques fragments de papyri alexandrins, nous ne disposons pas de manuscrits originaux. Les textes grecs nous sont parvenus sous forme de copies de copies, dont l'authenticité n'est pas garantie ».

Des problèmes de sources

PEIFFER et DAHAN-DALMEDICO : « la connaissance des mathématiques grecques pose des problèmes de sources. Hormis quelques fragments de papyri alexandrins, nous ne disposons pas de manuscrits originaux. Les textes grecs nous sont parvenus sous forme de copies de copies, dont l'authenticité n'est pas garantie ».

Ainsi, à en croire PROCLUS, HIPPOCRATE DE CHIO aurait été le premier à rédiger des *Éléments* de géométrie (au cours du V^e siècle avant J.-C.). Mais ce texte ne nous est pas parvenu.

- Nous devons parfois nous appuyer sur des témoignages ou des reconstructions historiques très postérieures (Par exemple, le commentaire de Proclus, qui contient une histoire de la géométrie grecque date du V^e siècle *après* J.-C. — antiquité tardive)

Des problèmes de sources

« Un des commentaires, celui de Proclus sur le Livre I des *Éléments* d'Euclide, semble reproduire quelques fragments d'une histoire des mathématiques, composée par Eudème, disciple d'Aristote, au IV^e siècle avant J.-C. et perdue. C'est le seul témoignage que nous possédions sur les mathématiques pré-euclidiennes (antérieures au III^e siècle avant J.-C.) ».

Des problèmes de sources

« Un des commentaires, celui de Proclus sur le Livre I des *Éléments* d'Euclide, semble reproduire quelques fragments d'une histoire des mathématiques, composée par Eudème, disciple d'Aristote, au IV^e siècle avant J.-C. et perdue. C'est le seul témoignage que nous possédions sur les mathématiques pré-euclidiennes (antérieures au III^e siècle avant J.-C.) ».

PROCLUS seul commentaire antique sur les *Éléments* d'Euclide encore conservé. L'histoire décrite par PROCLUS dans son prologue est centrée sur la géométrie et elle est téléologique. PROCLUS :
« Il n'est d'ailleurs pas étonnant que l'invention de cette science et des autres ait commencé par l'utilité, puisque tout ce qui est obtenu dans la génération procède de l'imparfait au parfait. Qu'une transition se produise de la sensation au raisonnement et de celui-ci à l'intellect, ne serait pas invraisemblable ».

Informations très parcellaires sur Euclide

En fait, on a très peu d'informations sur Euclide. Par exemple, PROCLUS n'a aucune connaissance directe de ses dates. D'après les documents disponibles, on peut situer EUCLIDE entre

- les mathématiciens de l'Académie (fondée par Platon en -387),
- et les débuts d'Archimède (dans les années -260).

Informations très parcellaires sur Euclide

En fait, on a très peu d'informations sur Euclide. Par exemple, PROCLUS n'a aucune connaissance directe de ses dates. D'après les documents disponibles, on peut situer EUCLIDE entre

- les mathématiciens de l'Académie (fondée par Platon en -387),
- et les débuts d'Archimède (dans les années -260).

Euclide a donc vécu au début de l'ère hellénistique (celle-ci s'étend du troisième au premier siècle avant J.-C.). On n'est pas certain qu'il soit originaire d'Alexandrie. Par contre, un enseignement dans la tradition d'Euclide a été donné à Alexandrie.

Les œuvres d'Euclide

Outre les *Éléments*, le corpus des œuvres d'Euclide est constitué des ouvrages suivants (d'après les témoignages dont nous disposons) :

- Les *Données* (ouvrage de géométrie plane),
- *Sur les divisions* [des figures] (application de la géométrie à des problèmes calculatoires),
- *Les arguments fallacieux* (perdu) critique des raisonnements trompeurs à partir d'exemples empruntés à la géométrie plane,
- les *Porismes* (perdu), (énoncé mathématique particulier, qui se situe entre le théorème — qui est fondé sur une preuve — et le problème — qui exige de déterminer la chose à trouver —)
- les *Coniques* (perdu).
- les *lieux rapportés à la surface*.

On compte d'autres ouvrages d'Euclide en astronomie, en mécanique, en optique.

Quelques repères sur les *Éléments*

Les *Éléments* d'Euclide constituent l'un des premiers textes mathématiques dont des copies ont été conservées.

- Une histoire des textes mathématiques grecs exige donc de prendre en compte l'histoire de ses *copies* et de ses traductions.
- À ces copies sont souvent adjoints des commentaires, qui conduisent à travailler sur des textes « hybrides ».

Quelques repères sur les *Éléments*

Les *Éléments* d'Euclide constituent l'un des premiers textes mathématiques dont des copies ont été conservées.

- Une histoire des textes mathématiques grecs exige donc de prendre en compte l'histoire de ses *copies* et de ses traductions.
- À ces copies sont souvent adjoints des commentaires, qui conduisent à travailler sur des textes « hybrides ».

Après recoupements entre les différentes copies des *Éléments*, les historiens sont parvenus à proposer une édition de ce texte qui fait maintenant autorité. Il s'agit de l'édition établie par l'historien et philologue danois Heiberg (entre 1883 et 1888).

Quelques repères sur les *Éléments*

Repère fondamental sur les diverses versions des *Éléments* :
THÉON D'ALEXANDRIE (IV siècle après J.-C.). On sait qu'il a édité les *Éléments*.

- Ajout de la main de THÉON dans le sixième Livre,
- on peut donc savoir si les copies des *Éléments* se fondent sur une version antérieure ou postérieure à l'édition de THÉON,
 - présence ou absence de cette modification.

En 1808, François Peyrard découvre une copie d'une version antérieure à l'édition de Théon dans les archives du Vatican. C'est sur cette version que Heiberg établit son édition (qui fait maintenant autorité). L'histoire des *Éléments* suppose donc une histoire de la constitution d'une édition de référence à partir des copies.

Quelques repères sur les *Éléments*

Premières traductions en arabe des *Éléments* sans doute dès le début du IX^e siècle. Elles se fondent sur des versions qui ne sont pas exactement les mêmes que les nôtres.

Quelques repères sur les *Éléments*

Premières traductions en arabe des *Éléments* sans doute dès le début du IX^e siècle. Elles se fondent sur des versions qui ne sont pas exactement les mêmes que les nôtres.

Rôle important de cette tradition arabe dans la transmission des *Éléments* à l'Occident latin. (ADÉLARD DE BATH, GÉRARD DE CRÉMONE et CAMPANUS).

Quelques repères sur les *Éléments*

Premières traductions en arabe des *Éléments* sans doute dès le début du IX^e siècle. Elles se fondent sur des versions qui ne sont pas exactement les mêmes que les nôtres.

Rôle important de cette tradition arabe dans la transmission des *Éléments* à l'Occident latin. (ADÉLARD DE BATH, GÉRARD DE CRÉMONE et CAMPANUS).

Nombreux commentaires, résumés, etc. des *Éléments* par les mathématiciens arabes. (intérêt pour le postulat des parallèles, le livre V sur les proportions et le livre X sur les incommensurables).

- Existence de traductions du grec au latin,
- de l'arabe au latin.

Quelques repères sur les *Éléments*

Parution des premières traductions dans des langues vernaculaires au XVI^e siècle.

- Version italienne par TARTAGLIA en 1543,
- traductions du latin en allemand puis du grec en allemand à la fin des années 1550 et au début des années 1560,
- traduction partielle en français par Forcadel en 1564-1566,
- traduction en anglais publiée en 1570.

Quelques repères sur les *Éléments*

Parution des premières traductions dans des langues vernaculaires au XVI^e siècle.

- Version italienne par TARTAGLIA en 1543,
- traductions du latin en allemand puis du grec en allemand à la fin des années 1550 et au début des années 1560,
- traduction partielle en français par Forcadel en 1564-1566,
- traduction en anglais publiée en 1570.

On a alors un aperçu très partiel de la complexité des diverses transmissions, traductions, etc. des *Éléments*.

La structure des *Éléments*

Les *Éléments* ne désignent pas une « somme » de savoirs qui seraient compilés par EUCLIDE (ou une école autour de lui), mais un exposé de propositions fondamentales, données dans un ordre synthétique logique.

- Il faut donc être vigilant sur le statut des diverses propositions (définitions, axiomes, demandes, postulats, théorèmes, etc.) dans l'économie de l'ouvrage
- et tenter de comprendre la structure des *Éléments* — ainsi que les difficultés que cette structure pose.

La structure des *Éléments*

Les *Éléments* ne désignent pas une « somme » de savoirs qui seraient compilés par EUCLIDE (ou une école autour de lui), mais un exposé de propositions fondamentales, données dans un ordre synthétique logique.

- Il faut donc être vigilant sur le statut des diverses propositions (définitions, axiomes, demandes, postulats, théorèmes, etc.) dans l'économie de l'ouvrage
- et tenter de comprendre la structure des *Éléments* — ainsi que les difficultés que cette structure pose.

Les *Éléments* contiennent 465 propositions, réparties en treize livres.

La structure des *Éléments*

En première approximation, on peut identifier la structure suivante :

- Livres I à VI, géométrie plane (avec un livre V un peu à part sur la théorie des proportions, appliquée à la géométrie plane au livre VI),
- Livres VII à IX, « théorie des nombres »,
- Livre X, incommensurables,
- Livres XI à XIII, géométrie solide (stéréométrie).

La structure des *Éléments*

En première approximation, on peut identifier la structure suivante :

- Livres I à VI, géométrie plane (avec un livre V un peu à part sur la théorie des proportions, appliquée à la géométrie plane au livre VI),
- Livres VII à IX, « théorie des nombres »,
- Livre X, incommensurables,
- Livres XI à XIII, géométrie solide (stéréométrie).

Les livres I et II sont centrés sur l'étude des parallélogrammes et des triangles (démonstration du théorème de Pythagore en I.47), les livres III et IV ont pour objet respectivement les cercles et les polygones réguliers inscrits ou circonscrits par rapport à un cercle.

La structure des *Éléments*

Il ne s'agit donc pas exclusivement d'un ouvrage de géométrie (comme le montrent les livres VII à IX qui relèvent de la théorie des nombres). Le terme nombre ne doit pas ici prêter à confusion :

- nombre = entier positif supérieur ou égal à deux,
- l'unité n'est pas un nombre à proprement parler pour les grecs (un nombre est défini comme une collection d'unités),
- il n'y a pas de concept de zéro,
- les grecs ignorent les concepts de nombre négatif, de nombre rationnel ou de nombre irrationnel,
- par contre, ils étudient les rapports entre des nombres qui peuvent être soit commensurables, soit incommensurables (ex. incommensurabilité de la diagonale du carré de côté 1 qui, interprétée de manière anachronique, correspond à $\sqrt{2}$).

Les principes

Les *Éléments* sont fondés sur trois types de principes :

- des *définitions* (le Livre I en comporte 23),
- des *demandes* ou postulats,
- des *notions communes* ou axiomes.

Il convient de préciser les différences de statut et de fonction entre ces différents principes.

Les principes

Les *Éléments* sont fondés sur trois types de principes :

- des *définitions* (le Livre I en comporte 23),
- des *demandes* ou postulats,
- des *notions communes* ou axiomes.

Il convient de préciser les différences de statut et de fonction entre ces différents principes.

Les définitions proposées par EUCLIDE sont *descriptives* (elles ont un contenu intuitif et elles renvoient à une réalité physique).

Exemples :

- le point est ce qui n'a aucune partie, (I, déf. 1)
- une ligne est une longueur sans largeur (I, déf. 2).

Les principes

Les postulats ou demandes sont des hypothèses qu'EUCLIDE demande à son interlocuteur de lui accorder. Ces hypothèses sont

- circonscrites à la géométrie,
- elles ne sont pas « évidentes ».

Exemples de postulats :

- « qu'on puisse conduire une droite d'un point quelconque à un point quelconque » (postulat 1).
- « que si une droite tombant sur deux droites fait les angles intérieurs du même côté plus petit que deux droits, ces droites, prolongées à l'infini, se rencontreront du côté où les angles sont plus petits que deux droits » (formulation qui n'est pas évidente du postulat des parallèles).

Les principes

Les axiomes sont des principes immédiatement évidents et indispensables à la constitution de toute science (ils ne sont pas restreints *a priori* à la géométrie). Exemple :

- « Les choses égales à une même chose sont aussi égales entre elles » (première notion commune, très utilisée dans la démonstration du théorème de Pythagore),
- « Et les doubles du même sont égaux entre eux (cinquième notion commune, également utilisée dans cette démonstration),
- « le tout est plus grand que la partie » (huitième notion commune).
 - En théorie des ensembles, ce dernier axiome est une définition déguisée des ensembles finis.

Outre les « principes », on a bien sûr chez EUCLIDE des propositions, théorèmes et constructions.

Les principes

La distinction entre définitions, axiomes et postulats est inspirée de la logique aristotélicienne, en particulier des *Seconds Analytiques*.

- un axiome est nécessaire par soi, c'est un principe indubitable pour ARISTOTE,
- une thèse désigne chez ARISTOTE un énoncé qui pose une signification ou une existence,
 - Définition = thèse qui pose une signification,
 - hypothèse = thèse qui pose une existence (on suppose que tel objet mathématique existe).

Les principes

La distinction entre définitions, axiomes et postulats est inspirée de la logique aristotélicienne, en particulier des *Seconds Analytiques*.

- un axiome est nécessaire par soi, c'est un principe indubitable pour ARISTOTE,
- une thèse désigne chez ARISTOTE un énoncé qui pose une signification ou une existence,
 - Définition = thèse qui pose une signification,
 - hypothèse = thèse qui pose une existence (on suppose que tel objet mathématique existe).

Il existe également deux sortes d'hypothèses,

- des propositions que l'on admet dans un contexte didactique, mais qui pourraient être démontrées,
- des postulats, que l'on ne sait pas présentement démontrer.

Les principes

Commentaire de VITRAC : « Les axiomes sont à part : en effet, ils sont nécessaires par soi, étant indubitables au jugement de l'intellect ; nerf de la démonstration, ce sont des médiateurs entre les étapes du raisonnement, à qui ils communiquent leur caractère de nécessité. Tel n'est pas le cas des autres énoncés liminaires, qui sont de simples Thèses : on a déjà dit que celles-ci étaient soit des définitions, qui n'ont besoin que d'être comprises et ne sont pas des propositions quantifiées, soit des Hypothèses, portant sur des existences ».

Les principes

« Sur celles-ci Aristote ajoute quelques précisions : les hypothèses initiales d'une science, hypothèses au sens absolu, ne sont pas susceptibles de démonstration ; mais il y a aussi des hypothèses que, dans un contexte didactique, le maître pose sans démonstration : c'est une hypothèse relativement à l'élève et celui-ci peut lui donner son assentiment ; dans le cas contraire, cette même supposition est un postulat : un postulat est donc une hypothèse contestée en attente de démonstration ».

Sur les parallèles

sur les parallèles

La théorie des parallèles joue un rôle central dans le Livre I des *Éléments*.

sur les parallèles

La théorie des parallèles joue un rôle central dans le Livre I des *Éléments*.

- Propositions 27, 28 et 29 : propriétés sur les angles formés par une droite coupant deux droites parallèles entre elles (prop. 29 comme rcp. aux prop. 27 et 28),
- proposition 30 : « transitivité » du parallélisme, deux droites parallèles à une même troisième sont parallèles entre elles,
- proposition 31 : problème de construction qui montre au passage que le cinquième postulat est équivalent à notre axiome des parallèles,
- proposition 32 : la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits,
- propositions 33 et 34 : applications au parallélogramme.

sur les parallèles

La théorie des parallèles joue un rôle central dans le Livre I des *Éléments*.

- Propositions 27, 28 et 29 : propriétés sur les angles formés par une droite coupant deux droites parallèles entre elles (prop. 29 comme rcp. aux prop. 27 et 28),
- proposition 30 : « transitivité » du parallélisme, deux droites parallèles à une même troisième sont parallèles entre elles,
- proposition 31 : problème de construction qui montre au passage que le cinquième postulat est équivalent à notre axiome des parallèles,
- proposition 32 : la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits,
- propositions 33 et 34 : applications au parallélogramme.

Il faudra également commenter la proposition I, 17 qui apparaît comme une réciproque au postulat des parallèles.

sur les parallèles

Retour sur le cinquième postulat : « et que, si une droite tombant sur deux droites fait les angles intérieurs et du même côté plus petits que deux droits, les deux droites, indéfiniment prolongées, se rencontrent du côté où sont les angles plus petits que deux droits ».

La situation est donc la suivante :

- soient deux droites d et d' et une troisième droite D qui les coupe toutes les deux,
- si la somme des angles intérieurs et du même côté est strictement inférieure à 180° , alors les droites d et d' sont sécantes,
- elles se coupent en point situé « du côté où sont les angles plus petits que deux droits ».

Évidemment, si la somme des angles intérieurs et du même côté est égale à deux droits, alors les droites d et d' sont *parallèles*. Le postulat des parallèles indique donc *indirectement* à quelle

sur les parallèles

Le cinquième postulat est équivalent à l'axiome de Playfair selon lequel, par un point extérieur à une droite donnée, on peut mener une et une seule parallèle à cette droite.

- L'axiome des parallèles est maintenant énoncé sous cette forme.

Les principales propositions que contient la théorie euclidienne des parallèles sont connues avant EUCLIDE, comme en témoignent plusieurs passages des œuvres d'ARISTOTE — qui connaît l'équivalent des propositions 28, 29 et 32, ainsi que vraisemblablement la proposition 27. En outre, ARISTOTE semble conscient des difficultés suscitées par cette théorie.

sur les parallèles

ARISTOTE, *Premiers analytiques*, en évoquant les pétitions de principes : « c'est le cas si, par exemple, on avait démontré A par B , et B par C , alors qu'il était de la nature de C d'être lui-même prouvé par A : le raisonnement est qu'on prouve, en raisonnant ainsi, A lui-même par lui-même. C'est là ce que font ceux qui pensent dessiner des parallèles, car ils ne voient pas qu'ils supposent eux-mêmes des choses qu'il est impossible de démontrer si les parallèles n'existent pas. Le résultat est qu'en raisonnant ainsi, on dit simplement qu'une chose est, si elle est ; de cette manière tout sera connu par soi même, ce qui est impossible ».

sur les parallèles

L'argument d'ARISTOTE est très lapidaire. Néanmoins, on peut dire qu'il est conscient

- de la circularité de certains raisonnements ayant pour objet les parallèles,
- cette circularité provient donc d'une pétition de principe, i.e. admettre implicitement l'équivalent à ce que l'on voulait démontrer.

Par exemple, il serait fautif de vouloir prouver le cinquième postulat en s'appuyant sur la proposition selon laquelle la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits, puisqu'elle est équivalente à l'axiome des parallèles.

Il faut néanmoins prendre garde au fait que notre axiome des parallèles a le statut d'un postulat chez EUCLIDE, donc d'une demande en attente de démonstration. Cette dernière est d'autant plus souhaitable qu'EUCLIDE démontre une réciproque à ce postulat : la proposition I, 17.

sur les parallèles

Proposition I, 17 : « Dans tout triangle, deux angles, pris ensemble de quelque façon que ce soit, sont plus petits que deux droits ».

- EUCLIDE commence par prolonger $[BC]$ jusqu'en D ,
- il sait, d'après la proposition I, 16, que $\widehat{ABC} < \widehat{ACD}$,
- donc, $\widehat{ABC} + \widehat{BCA} < \widehat{ACD} + \widehat{BCA}$,
- or, $\widehat{BCA} + \widehat{ACD} = 180^\circ$,
- donc la somme des angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{BCA}$ est strictement inférieure à deux droits,
- même démonstration dans les autres cas.

Pourquoi cette proposition peut-elle être comprise comme une réciproque au cinquième postulat ?

sur les parallèles

Le postulat des parallèles est une implication, i.e. une proposition de la forme : « Si A , alors B ».

- Hypothèse : une droite D coupe deux droites données d et d' ,
- Si les angles intérieurs du même côté sont strictement inférieurs à deux droits,
- alors les droites d et d' se coupent en un point situés de ce côté.

La situation décrite en *I*, 17 correspond effectivement à une forme de « réciproque » :

- En se donnant un triangle ABC , EUCLIDE suppose implicitement que les droites (BC) et (AC) par exemple sont sécantes en C ,
- les angles « intérieurs » $\widehat{CAB}$ et $\widehat{ABC}$ (qui sont situés du côté de C) sont strictement inférieurs à deux droits.

sur les parallèles

Attention cependant, la proposition I, 17 demeure *vraie* en géométrie « hyperbolique » — pour laquelle on suppose que la somme des angles d'un triangle est strictement inférieure à deux droits.

- En revanche, le postulat des parallèles perd toute validité en géométrie hyperbolique.

Il ne faut pas perdre de vue la structure démonstrative du Livre I des *Éléments*. EUCLIDE n'a pas encore démontré que la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits (proposition I, 32). Sous cette supposition, la proposition I, 17 serait trivialement vraie.

L'existence d'une réciproque au cinquième postulat, démontrée par EUCLIDE, a sans doute incité ses lecteurs à croire que le postulat des parallèles était lui-même démontrable.

Conséquences du postulat des parallèles

Les propositions I, 27 et I, 28 consistent à établir des critères de parallélisme entre deux droites. EUCLIDE se donne alors toujours la même situation, à savoir deux droites (AB) et (CD) et une troisième droite (EF) qui les coupe.

- La question est de savoir à quelles conditions (AB) et (CD) sont parallèles.

Proposition 27 : « Si une droite, tombant sur deux droites, fait des angles alternes égaux entre eux, ces droites seront parallèles l'une à l'autre ».

- Autrement dit, si $\widehat{AEF} = \widehat{EFD}$, alors (AB) et (CD) sont parallèles.
- EUCLIDE démontre cette proposition par l'absurde : si elles n'étaient pas parallèles, alors elles se rencontreraient soit du côté de B et D (cas traité), soit du côté de A et C .
- Donc, en considérant le triangle GEF , on aurait $\widehat{AEF} = \widehat{EFG}$, ce qui contredit la proposition 16.

Conséquences du postulat des parallèles

Proposition 28 : « Si une droite tombant sur deux droites fait l'angle extérieur égal à l'angle intérieur et opposé du même côté, ou les angles intérieurs et du même côté égaux à deux droits, les droites seront parallèles l'une de l'autre ».

EUCLIDE énonce donc deux nouveaux critères de parallélisme en une seule proposition :

- (i) Si on a, par exemple, $\widehat{EGA} = \widehat{GHC}$, alors les droites (AB) et (CD) sont parallèles,
- (ii) Si on a, par exemple, $\widehat{BGH} + \widehat{GHD} = 180^\circ$, alors les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

La proposition 29 est la *réci-proque* aux propositions 27 et 28 : Si une droite coupe deux droites parallèles, alors on retrouve chacun des trois critères. Il s'agit de la première proposition utilisant le postulat des parallèles.

Transitivité du parallélisme

EUCLIDE démontre, en proposition 30, que « les parallèles à une même droite sont aussi parallèles l'une à l'autre ». Il se donne trois droites (AB) , (CD) et (EF) telles que (AB) parallèle à (CD) et (CD) parallèle à (EF) .

- Il faut donc montrer que (AB) parallèle à (EF) .

Il montre que

- $\widehat{AHK} = \widehat{HGF}$ (app. de la prop. 29 car (AB) et (CD) sont parallèles),
- $\widehat{HGF} = \widehat{HKD}$ (app. de la prop. 29 car (CD) et (EF) sont parallèles),
- On a donc $\widehat{AHK} = \widehat{HKD}$ (notion commune 1, les choses égales à une même chose sont égales entre elles),
- Or, ces angles sont alternes, donc (AB) est parallèle à (EF) .

La somme des angles d'un triangle

La proposition 32 consiste donc à établir que la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits : « Dans tout triangle, un des côtés étant prolongé, l'angle extérieur est égal aux deux angles intérieurs et opposés, et les trois angles intérieurs du triangle sont égaux à deux droits ».

Pour démontrer cette proposition, EUCLIDE commence par prolonger $[BC]$ en D . Il construit ensuite la parallèle à (AB) passant par C , qu'il note (AE) .

- On a tout d'abord $\widehat{BAC} = \widehat{ACE}$ (proposition 29),
- On a de plus $\widehat{ABC} = \widehat{ECD}$ (proposition 29),
- donc $\widehat{ABC} + \widehat{BAC} + \widehat{ACB} = \widehat{ACB} + \widehat{ACE} + \widehat{ECD}$.
- $\widehat{ACB} + \widehat{ACE} + \widehat{ECD} = 180^\circ$,
- donc (notion commune 1), la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits.

Prolongements sur la théorie des parallèles

Quelques énoncés équivalents au postulat des parallèles :

- (a) Pour toute droite D et pour tout point P n'appartenant pas à D , il existe (EXISTENCE) une unique droite (UNICITÉ) D' parallèle à D passant par P ,
- (b) Si une droite coupe une droite, alors elle coupe toute parallèle à cette droite,
- (c) Si deux droites sont parallèles, alors toute sécante produit avec ces deux droites, des angles alternes-internes égaux (prop. 29),

Prolongements sur la théorie des parallèles

- (d) la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits (prop. 32),
- (e) Étant donné un triangle ABC et un segment quelconque DE , il existe un triangle DEF construit sur DE et semblable à ABC ,
- (f) Il existe un rectangle (quadrilatère avec quatre angles droits),
- (g) Étant donné un point P à l'intérieur d'un angle, il existe au moins une droite D passant par P qui coupe les deux côtés de l'angle.

Prolongements sur la théorie des parallèles

La proposition *e* (propriété de similitude entre deux triangles) est admise par WALLIS en 1663 pour démontrer le postulat des parallèles. Problème, la proposition *e* est équivalente à l'axiome des parallèles : RAISONNEMENT CIRCULAIRE !

La proposition *f* ouvre la voie à la réflexion suivante : est-il possible de concevoir un quadrilatère dont seuls trois des angles soient droits ?

La proposition *g* est supposée par LEGENDRE pour démontrer le postulat des parallèles au début du XIX^e siècle. Cette « preuve » est examinée par GAUSS qui montre qu'elle est circulaire.

- Lettre à Gerling du 11 mars 1816 : « Vous voulez connaître mon avis sur la preuve de Legendre au sujet des parallèles. J'avoue qu'il n'y a à mes yeux rien de probant dans ses raisonnements ».

Prolongements sur la théorie des parallèles

En réalité, le postulat des parallèles n'est pas démontrable. Il s'agit d'un axiome,

- non pas au sens d'une proposition évidente par elle-même (conception euclidienne d'un axiome),
- mais au sens d'une proposition admise en tant qu'hypothèse.

Intuitivement, il *semble* évident que, par un point extérieur à une droite, il ne passe qu'une seule parallèle à cette droite. Mais ce n'est qu'une INTUITION.

On peut concevoir *des* géométries pour lesquelles cet axiome n'est pas satisfait. Elles n'entraînent aucune contradiction.

Géométries non-euclidiennes

Une histoire difficile

Il est très difficile de faire « une histoire » des géométries non-euclidiennes :

- une longue période d'étude.
- une zone géographique étendue : des tentatives de démonstration du postulat et des réflexions sur le parallélisme en occident mais également en orient (cf. IBN AL-HAYTHAM ou AHLAZEN (965-1039)).
- un contenu mathématique et philosophique très riche.

Il faut donc faire des choix car il est impossible de tout traiter en profondeur. En particulier il y aura beaucoup de protagonistes marquants **mais** manquants dans ce cours.

Une histoire difficile

On ne peut que citer l'historien des sciences François RUSSO :

L'histoire du postulat d'Euclide et la formation des géométries non euclidiennes constituent un des chapitres les plus intéressants et les plus instructifs de l'histoire des mathématiques. Nous y voyons la raison éduquer l'intuition, la démarche déductive s'affermir, l'absolu de la vérité géométrique céder devant l'expérience. Le problème posé par le postulat des parallèles se révèle ainsi avoir été un des facteurs majeurs de la constitution de l'attitude mathématique.

Une histoire de l'histoire

On peut différencier deux périodes des écrits historico-critiques sur :

- i) le postulat des parallèles, en particulier :
 - Georg Simon KLÜGEL et son *Conatuum* publié en 1763
 - Johann Joseph Ignaz HOFFMANN et ses textes *Critik der Parallelen-theorie* (1807) puis *Vermischte Aufsätze aus der Physik, Philosophie und Mathematik für Liebhaber dieser Wissenschaften* (1826)
- ii) les géométries non-euclidiennes, en particulier :
 - HALSTED et ses *Bibliography of hyperspace* (1878) et *Non-euclidean Geometry historical and expository* (1894)
 - qui serviront de base au très documenté texte de SOMMERVILLE *Bibliography of Non-euclidean Geometry* (1911).
 - Les travaux de STÄCKEL et ENGEL entre 1890 et 1900.
 - Roberto BONOLA avec une importante bibliographie (1899) et son fameux *La geometria non-euclidea* (1906) rapidement traduit en allemand puis en anglais.

Les trois périodes

En première approximation, nous allons suivre le découpage de Jean-Claude PONT dans son volumineux *L'aventure des parallèles* (1986) :

- i) le temps des certitudes : le postulat des parallèles ne peut être que vrai (évident ou démontrable),
- ii) le temps de la résignation : le postulat des parallèles doit être admis, même si on ne sait pas le démontrer,
- iii) le temps du scepticisme : on peut douter de la nécessité logique du postulat des parallèles en géométrie.

Mais attention ce découpage doit être pensé comme un découpage en tendance. Par exemple un certain empirisme tardif en France dissolvant toute nécessité de démonstration qui prendra fin grâce au livre de LEGENDRE, *Les Eléments de géométrie* (1794).

Le temps des certitudes

Pour notre propos (les géométries non-euclidiennes !) nous allons nous intéresser plus particulièrement à deux personnages marquants :

- Girolamo SACCHERI (1667-1733) et son *Euclides ad omni naevo vindicatus ; sive conatus geometricus quo stabiliuntur prima ipsa geometriae principia* (Euclide libéré de toute tâche ou essai géométrique dans lequel sont établis les principes fondamentaux de toute géométrie), publié à sa mort en 1733.
- Jean-Henri LAMBERT (1725-1777) et sa *Theorie der Parallellinien* (1786).

Le temps des certitudes

SACCHERI et LAMBERT croient tous deux à la vérité du postulat des parallèles (P). De plus fait important, ils étudient tous deux la logique en profondeur :

- *Logica demonstrativa* (1697) de SACCHERI, livre résultat de son enseignement à Turin.
- *Neues Organon* (1764) de LAMBERT qui est un écrit logique et philosophique de plus de mille pages où LAMBERT essaie de dégager l'architecture logique des connaissances humaines.

Le temps des certitudes : SACCHERI et l'*Euclide libéré*

Le raisonnement logique de SACCHERI consiste à supposer P fausse et que cela implique que l'on puisse démontrer que P est vraie.

Il veut montrer que $\neg P \Rightarrow P$ est vrai ce que l'on sait aujourd'hui équivalent à $P \vee P$ i.e P lui-même.

Le temps des certitudes : SACCHERI

Ainsi SACCHERI considère le quadrilatère $ABCD$ (appelé quadrilatère de SACCHERI) tel que :

- les angles $\hat{A}$ et $\hat{B}$ sont droits.
- les segments AD et BC ont la même longueur.

En l'absence de P on peut tout de même déduire sous ces conditions que nécessairement :

$$\hat{C} = \hat{D}$$

SACCHERI examine alors les trois hypothèses possibles pour une telle situation :

- (1) $\hat{C} = \hat{D} = 1$, le cas euclidien i.e P vrai : H_d .
- (2) $\hat{C} = \hat{D} > 1$, hypothèse de l'angle obtus : H_o .
- (3) $\hat{C} = \hat{D} < 1$, hypothèse de l'angle aigu : H_a .

Le temps des certitudes : SACCHERI

En résumer pour montrer que $\neg P \Rightarrow P$ est vrai, SACCHERI va en supposant $\neg P$ i.e soit H_o soit H_a (par disjonction de cas) montrer que l'on obtient P .

Pour arriver à cette conclusion il va développer plusieurs résultats de ce que l'on nomme aujourd'hui géométrie elliptique (H_o) et hyperbolique (H_a).

Le temps des certitudes : SACCHERI

Quelques résultats de SACCHERI :

- **Prop. III** Dans le quadrilatère de SACCHERI, sous l'hypothèse H_d (resp. H_o , resp. H_a) on a $AB = CD$ (resp. $AB > CD$, resp. $AB < CD$). Par l'absurde il démontre la réciproque [Prop. IV].
- **Prop. IX** sous l'hypothèse H_d (resp. H_o , resp. H_a) la somme des angles d'un triangle est égale (resp. supérieure, resp. inférieure) à deux droits. Par l'absurde il démontre la réciproque [Prop. XV].

Pour réaliser ces démonstrations il utilise de manière implicite deux principes que nous reverrons par la suite :

- l'axiome d'Archimède et l'infinité supposée des droites
- le principe de continuité

Le temps des certitudes : SACCHERI

H_o implique H_d : première erreur.

- **Prop. XI et XII** Sous H_d et H_o , une perpendiculaire et une droite oblique à une transversale se rencontrent toujours.

mais il fait un emploi indirect de I.16 : Dans un triangle, pour un sommet choisi, l'angle extérieur est plus grand que l'angle intérieur. Cette proposition est incompatible avec H_o et il en déduit :

- **Prop. XIII** Le postulat des parallèles est vrai sous H_d mais également sous H_o .
- **Prop. XIV** L'hypothèse H_o est complètement et absolument fausse parce qu'elle se détruit d'elle-même.

Le temps des certitudes : SACCHERI

H_a implique H_d : seconde erreur.

- **Prop. XVII** Sous H_a , une ligne droite étant donnée, on peut toujours tracer une perpendiculaire et une droite sécante formant un angle aigu avec la première qui ne s'intersectent pas.
- **Prop. XXIII** Sous H_a , deux droites coplanaires sont concourantes, ou se rapprochent sans cesse, ou admettent une perpendiculaire commune (ou exclusif).

Après plusieurs résultats intermédiaires il déduit que sous H_a , une droite b étant donnée et un segment $[AB]$ perpendiculaire à b avec $B \in b$. Les faisceaux de droites à gauche et à droite de $[AB]$ passant par A sont divisés en deux parties disjointes :

- les droites sécantes à b .
- les droites ayant une perpendiculaire commune avec b .

Le temps des certitudes : SACCHERI

Par principe de continuité, il en conclut qu'il existe deux droites p et q (une à gauche, l'autre à droite) qui sont asymptotes à b . SACCHERI considère alors l'intersection à l'infini de q et b en un point X et telle que par ce point on puisse construire une droite perpendiculaire à chacune d'elles, ce qui contredit le fait que q est asymptote à b et donc la Prop. XXIII.

Ainsi il énonce :

- H_a est absolument fausse, car elle n'est pas compatible avec la nature de la droite.

L'erreur de SACCHERI réside ici dans le fait qu'il place un point à l'infini et qu'il lui applique les résultats qu'il a trouvés dans le cas fini.

Influence et diffusion de l'*Euclide libéré* de SACCHERI

On peut noter que :

- il est analysé ou signalé dès sa parution dans plusieurs revues (*Nova Acta Eruditorum* (1736), *Nouvelles littéraires* (1734), *Journal des Savants* (1734)) ou des livres comme l'*Histoire des mathématiques* de MONTUCLA (2ème éd. 1799).
- enfin KLÜGEL l'examine dans son mémoire de 1763 :
Dans les derniers temps, personne ne s'est occupé de ce problème d'une manière plus complète que le jésuite Hieronimus SACCHERI, professeur de mathématique à Pavie.

Influence et diffusion de l'*Euclide libéré* SACCHERI

On peut également conjecturer qu'il fût connu de GAUSS car cité dans un ouvrage de LEHMANN annoté de la main de GAUSS. De plus KLÜGEL a soutenu son mémoire sous la direction de KÄSTNER qui enseignait à Göttingen quand le jeune GAUSS y séjourna entre 1795 et 1798.

KÄSTNER a eu également pour doctorant Farkas BOLYAI, le père de Janos BOLYAI, et Johann Friedrich PFAFF, le directeur de thèse de GAUSS.

Le temps des certitudes : LAMBERT

LAMBERT considère des quadrilatères de la forme ABCD vérifiant :

$$\hat{A} = \hat{B} = \hat{C} = 1$$

Il démontre qu'il y a trois hypothèses possibles concernant la possible mesure du dernier angle :

- (1) $H_d : \hat{D} = 1$, la géométrie euclidienne.
- (2) $H_o : \hat{D} > 1$, hypothèse de l'angle obtus.
- (3) $H_a : \hat{D} < 1$, hypothèse de l'angle aigu.

LAMBERT et H_o

Esquissons le raisonnement permettant à LAMBERT d'exclure H_o :

Supposons donnée deux droites a et b perpendiculaires à une troisième droite (AB) avec $A \in a$ et $B \in b$. Plaçons à la droite de B des points $B_1, \dots, B_n$ de la gauche vers la droite à égale distance entre eux et notons les points de a , intersections des perpendiculaires à b passant par un point B_i : A_i .

LAMBERT démontre que la longueur des segments $B_i A_i$ est décroissante quand i devient de plus en plus grand et il obtient la relation :

$$BA - B_n A_n > n(BA - B_1 A_1)$$

Le fait de pouvoir prendre n aussi grand que l'on veut (axiome d'Archimède) semble absurde pour LAMBERT (H_o est en contradiction avec l'axiome d'ARCHIMÈDE que suppose LAMBERT de manière implicite).

LAMBERT et H_a

Le cas problématique est encore celui de H_a . En effet par un raisonnement similaire LAMBERT démontre que la suite des longueurs $BA, \dots, B_i A_i$ est croissante et donc que l'argument précédent ne permet d'obtenir une contradiction.

Il doit dérouler le raisonnement plus en avant et dépasser l'analyse de SACCHERI. Il démontre en particulier :

- La somme des angles d'un triangle est inférieure à deux droits.
- Il découvre que l'aire d'un triangle ABC est proportionnelle au déficit : $\pi - \hat{A} - \hat{B} - \hat{C}$ par un raisonnement intuitif.

Le temps des certitudes : LAMBERT

De cette dernière déduction, il remarque la ressemblance avec la formule donnant l'aire Δ d'un triangle ABC tracé sur une sphère de rayon R :

$$\Delta = R^2(\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} - \pi)$$

Cette formule était connue de Albert GIRARD (1595-1632).

Il remarque que sous l'hypothèse H_a , on retrouve le résultat de GIRARD mais dans le cas où la sphère est de rayon imaginaire : $R = i$.

Il déduit également l'existence d'une unité de mesure absolu.

Le temps des certitudes : LAMBERT

Les résultats démontrés par LAMBERT l'entraînent à faire la remarque suivante :

Cette conséquence a quelque chose de séduisant qui nous fait un peu désirer que la troisième hypothèse soit vraie. Mais en dépit de cet avantage, je ne le souhaite pas parce qu'elle entraînerait de nombreuses inconvénients. Les tables trigonométriques seraient infinies ; la similitude et la proportionnalité des figures disparaîtraient tout à fait ; aucune figure ne se laisserait représenter autrement que dans ses grandeurs absolues.

Le temps des certitudes : LAMBERT

Après avoir décrit plusieurs tentatives d'éliminer H_a , il arrive cependant à aboutir à une contradiction sous l'hypothèse H_a en utilisant implicitement l'existence d'un cercle circonscrit à une ligne polygonale, résultat qui nécessite H_d pour être démontré.

Cependant cette démonstration ne semble pas lui convenir, peut-être est-ce une raison de la non publication de ces travaux ?

Le temps des certitudes : LAMBERT

Nous pouvons également retenir de LAMBERT les citations suivante qui marque le début d'une analyse « logique » du problème des parallèles :

Si Euclide accumule ses définitions en tête, c'est seulement aux fins de nomenclature. Il ne fait rien de plus que, par exemple, l'horloger ou tout autre artisan qui indique à ses apprentis débutants le nom des outils.
(1765)

Le temps des certitudes : LAMBERT

Je remarque ensuite que la difficulté inhérente au 11e axiome d'Euclide revient seulement à ceci : peut-on déduire cette proposition des autres axiomes et postulats d'Euclide ? Ou bien, lorsqu'ils ne suffisent pas, existe-t-il d'autre postulats ou axiomes, ou les deux, comparables à ceux d'Euclide pour le degré d'évidence, et à partir desquels on pourrait démontrer le 11e axiome ?

Question de l'indépendance ?

Le temps des certitudes : LAMBERT

Dans la première partie de la question, on peut faire abstraction de tout ce que j'ai appelé la représentation de la chose. Comme les postulats et les axiomes d'Euclide sont exprimés par des mots, on peut et on doit exiger que dans les démonstrations on n'appelle jamais à la chose elle-même, mais que la démonstration se déroule d'une manière entièrement symbolique, lorsque c'est possible. Dans cette optique, les postulats d'Euclide sont en quelque sorte comme autant d'équations algébriques données, desquelles x, y, z etc. doivent être exprimés, sans qu'on regarde à la chose elle-même.

Question de la non-évidence ?

Le temps des certitudes : LAMBERT

Avec la deuxième hypothèse, on rencontre des théorèmes tout à fait semblables ; la somme des angles γ est simplement supérieure à 180 degrés. L'excès est ici aussi proportionnel à l'aire du triangle.

Il me paraît remarquable que la deuxième hypothèse se trouve réalisée quand on prend un triangle sphérique au lieu d'un triangle plan ; en effet, la somme des angles γ est supérieure à 180 degrés et l'excès proportionnel à l'aire du triangle. Plus remarquable encore, le fait suivant : ce que je dis ici des triangles sphériques se peut établir sans référence à la difficulté de la théorie des parallèles et sans postulat autre que celui qui garantit que chaque plan passant par le centre partage une sphère en deux parties égales.

Le temps des certitudes : LAMBERT

Je devrais presque en conclure que la troisième hypothèse a cours sur une sphère imaginaire. Du moins, doit-il exister quelque chose qui explique pourquoi dans le cas des surfaces planes, la troisième hypothèse ne peut, de loin pas, être écartée aussi facilement que la deuxième.
Theorie der Parallellinien

Question sur la notion de modèle ?

Le temps des certitudes : LAMBERT

Malgré la finesse de raisonnement de LAMBERT il ne doutera jamais de la vérité du postulat des parallèles.

Le texte phare de LAMBERT sur la théorie des parallèles *Theorie der Parallellinien* rédigé en 1766 ne fut édité pour la première fois que 9 ans après sa mort en 1786 dans un magazine qui eut une courte vie (1786-1789).

Le temps des certitudes

On peut également citer les très influents *Eléments de géométrie* (1794) de LEGENDRE (1752-1833) qui eurent vingt éditions de son vivant et plusieurs traductions.

L'auteur donne une "démonstration" du postulat des parallèles mais les erreurs commises serviront à relancer le débat autour du postulat.

La résignation

L'étude historico-critique en 1763 de Georg Simon Klügel *Conatuum* nourrira le scepticisme à venir. Dans ce texte est examiné 28 essais de démonstrations du postulat des parallèles présentés par groupes d'affinités. L'auteur y démontre leurs insuffisances. Ce texte fut très influent à son époque.

Le livre critique de Johan Joseph Ignaz Hoffmann (1807) dans lequel l'auteur y analyse 17 démonstrations présentées par ordre chronologique. L'auteur affirmant la nécessité de compléter les travaux de Klügel et de mettre entre les mains des futurs chercheurs l'ensemble des travaux déjà effectués sur la question.

La résignation

Dans un ouvrage de 1826, Hoffmann décrit le problème des parallèles comme suit :

On peut dire, en gros, que le problème des parallèles est (...) un combat intellectuel de l'entendement contre l'intuition. L'entendement s'efforce en effet, selon sa tendance, de ramener à des concepts les intuitions fondamentales de la géométrie, autant que c'est possible de juger ces concepts, de réunir les conclusions et ainsi de réduire toujours plus le champs de ces intuitions. L'intuition, au contraire, place de puissants obstacles naturels avec tant de persistance qu'on ne peut jamais l'exclure tout à fait de la science de l'espace.

La résignation

On retrouve ailleurs dans l'ouvrage de 1826, la résignation de HOFFMANN :

(...) il est très probable que la solution souhaitée ne sera jamais trouvée. Le problème des parallèles nous fait penser à celui tant décrié de la quadrature du cercle, dont l'impossibilité absolue n'a pas non plus été établie.

La résignation

Lettre de Boyai père, Farkas Bolyai (1775-1856) à son fils Janos en 1820 :

Tu ne dois pas aborder la théorie des parallèles par cette voie que je connais jusqu'à son extrémité. J'ai mesuré cette nuit sans fond où chaque lumière, chaque joie de ma vie s'est consumée. Je t'en conjure par Dieu, laisse la théorie des parallèles en paix ! Elle doit t'inspirer la même horreur que la débauche ; elle peut t'enlever les loisirs, la santé, le repos et toute ta joie de vivre. (...). J'aurais été prêt à devenir martyr pour offrir au genre humain une géométrie nettoyée de cette tache.

La résignation

*J'y ai conduit des travaux épouvantables, gigantesques.
(...). Ayant deviné qu'on ne pouvait atteindre de la terre
le fond de cette nuit, je m'en suis retourné sans espoir,
me lamentant sur moi et sur toute l'humanité. Que mon
exemple te serve ! En voulant connaître les parallèles, je
suis demeuré ignorant et elles ont enlevé toutes les fleurs
de ma vie et de mon temps.*

Quelle belle mise en garde ! Mais les enfants n'en font souvent qu'à leur tête...

Scepticisme

Le scepticisme mélangé de résignation qui transparaît dans l'ouvrage de KLÜGEL pénètre peu à peu l'aire de langue allemande.

L'accumulation de nouvelles connaissances mathématiques et philosophiques va également influencer en faveur d'un certain scepticisme.

On peut citer sur le plan philosophique les deux personnages suivant :

- les réflexions géométriques du philosophe écossais Thomas REID (1710-1796) qui décrit les principaux aspects de la géométrie sphérique en la présentant comme "naturelle" : le sens de la vue (*Recherches sur l'entendement humain*, 1764, section "Géométrie des visibles".) Mais ses réflexions n'eurent que peu d'influence.

Scepticisme

- L'intérêt pour la philosophie des mathématiques de l'élève de GAUSS, WACHTER (1792-1817) et ses travaux sur la théorie des parallèles.

En particulier dans une lettre à GAUSS (1816) il écrit :

Sur cette proposition, je fondai, après plusieurs vaines tentatives pour et contre la théorie euclidienne des parallèles, une démonstration contre elle. Je ne crois cependant pas qu'elle trouvera votre assentiment, ne la tenant plus moi-même pour définitive ; elle me montre au reste qu'on ne prend jamais assez de précautions quand on utilise le concept ∞ . Je la place ici dans le but de permettre le développement d'idées qui lui est associé.

Scepticisme

WACHTER mentionne même le terme de géométrie
"antieulidienne" (lettre du 12/12/1816).

Mais WACHTER meurt jeune et se heurte à la froideur de GAUSS...

*On a dit que le XVIIIe siècle était le siècle du pourquoi
donc ? et le XIXe celui du pourquoi pas ? l'un repoussant
tout ce qui semble contraire en apparence au bon sens,
l'autre ne s'étonnant de rien.*

Abbé de Broglie, 1890, La géométrie non-euclidienne

Géométries non-euclidiennes

La correspondance entre Farkas BOLYAI et GAUSS montre que le "prince des mathématiciens" a lui aussi essayé de démontrer le postulat des parallèles en utilisant un raisonnement par l'absurde.

GAUSS a posé les premières bases de la géométrie hyperbolique dans sa correspondance. Par contre, il n'a rien de publié de son vivant sur cette géométrie non-euclidienne.

GAUSS emploie le premier la désignation de géométrie non euclidienne et découvre (redécouvre ?) les résultats de SACCHERI et LAMBERT.

Géométries non-euclidiennes

GAUSS à GERLING (1816). « Il est facile de démontrer que si la géométrie euclidienne n'était pas la vraie géométrie, il n'y aurait pas de figures semblables : les angles d'un triangle équilatéral varieraient alors suivant la grandeur des côtés de ce même triangle, ce que je ne trouve aucunement absurde. Il y aurait alors une relation fonctionnelle entre les côtés et les angles du triangle, et naturellement, une telle fonction contiendrait en même temps une ligne constante [constante Linie] ».

Géométries non-euclidiennes

« Il peut sembler un peu paradoxal qu'une ligne constante puisse, en quelque sorte, être possible *a priori*, mais je ne trouve rien de contradictoire à cela. Il serait même (à la limite) souhaitable que la géométrie d'Euclide ne soit pas vraie, puisque dans une telle circonstance nous disposerions *a priori* d'une grandeur générale, on pourrait par exemple prendre comme unité spatiale le côté d'un triangle équilatéral dont l'angle est égal à $59^0\ 59'59''$, 999 99... ».

Géométries non-euclidiennes : LOBATCHEVSKI

Le mathématicien russe LOBATCHEVSKI (1792-1856) étudia sous la direction du mathématicien allemand BARTELS, ami de GAUSS, à l'université de Kazan (Russie).

Entre 1823-1825, LOBATCHEVSKI étudie la possibilité de géométries indépendantes du postulat des parallèles. Il soutient en 1826 un exposé *Exposition succincte des principes de la géométrie avec une démonstration rigoureuse du théorème des parallèles* (en français dans le titre) dans lequel il explique les principes d'une géométrie plus générale que la géométrie euclidienne où deux parallèles peuvent se rencontrer en un point et où la somme des angles d'un triangle est inférieure à deux droits (géométrie hyperbolique).

Géométries non-euclidiennes : LOBATCHEVSKI

S'ensuivent plusieurs publications développant ce point de vue exposé en 1826 :

- *sur les Principes de la Géométrie* (1829-1830), en russe.
- *Géométrie Imaginaire* (1835), en russe.
- *Nouveaux Principes de Géométrie, avec une théorie complète des parallèles* (1835-1838), en russe.
- *Géométrie Imaginaire* (1837), en français.
- *Pangéométrie ou précis de géométrie fondée sur une théorie générale et rigoureuse des parallèles.*, texte dicté en 1855 un an avant sa mort publié en français et en russe où est exposé de façon complète ses travaux sur la nouvelle géométrie.

Géométries non-euclidiennes : LOBATCHEVSKI

Dans la géométrie qu'il développe, LOBATCHEVSKI pose comme base pour son raisonnement certains résultats de SACCHERI, en particulier les résultats sur les faisceaux de droites et les deux droites asymptotiques, qu'il appelle "parallèles" à gauche (resp. à droite). Ainsi par un point extérieur à une droite il passe deux parallèles au sens de LOBATCHEVSKI.

Il définit un angle de parallélisme pour une longueur de segment $a = AD$, qu'il note $\pi(a)$.

Il montre alors les résultats suivants :

$$\lim_{a \rightarrow 0} \pi(a) = \frac{\pi}{2} \text{ et } \lim_{a \rightarrow +\infty} \pi(a) = 0$$

Géométries non-euclidiennes : LOBATCHEVSKI

Il démontre alors que sa notion de parallèle vérifie les propriétés suivantes :

- la permanence
- la symétrie : a est parallèle à b ssi b est parallèle à a .
- la transitivité

Il introduit les notions d'horocycle ou courbe-limite et d'horosphère.

Géométries non-euclidiennes : LOBATCHEVSKI

On peut citer comme résultats remarquables énoncés par LOBATCHEVSKI :

- Dans une telle géométrie les formules trigonométriques classiques sont vérifiées dans un triangle très petit (triangle infinitésimal).
- On peut retrouver la trigonométrie sphérique en substituant ia à a dans les formules trigonométriques obtenues sur les triangles de la géométrie de LOBATCHEVSKI.
- Il est possible d'introduire un système de coordonnées à l'image des coordonnées cartésiennes du plan, permettant de calculer les longueurs des courbes, l'aire des surfaces et le volumes des solides par des méthodes analytiques.

Géométries non-euclidiennes : BOLYAI

L'autre "découvreur" de la géométrie hyperbolique est Janos BOLYAI (1802-1860), fils de Farkas BOLYAI

Jusqu'au environ de 1820 il essaie, comme son père, de prouver le postulat des parallèles.

Suite à cet échec il construit une "théorie absolue" de l'espace : il suit une méthode déductive à partir des axiomes et postulats de la géométrie euclidienne excepté pour le postulat des parallèles qu'il met de côté dans sa géométrie absolue.

Géométries non-euclidiennes : BOLYAI

Dans une lettre datée du 3 novembre 1823, il écrit à son père :

Je n'ai pas encore abouti à la découverte, mais je suis presque certain que le chemin que j'ai suivi m'y conduira, si elle existe. Je n'y suis pas encore, mais j'ai trouvé des choses tellement magnifiques que j'en suis étourdi. Ce serait un éternel dommage qu'elles soient perdues ; vous-même, mon cher père, ne pourriez qu'en convenir en les voyant. Tout ce que je peux dire aujourd'hui est que j'ai créé un monde différent et nouveau à partir de rien.

Géométries non-euclidiennes : BOLYAI

En 1829 il envoie son manuscrit à son père et son travail est publié en 1832 en appendice d'un ouvrage en deux volumes de son père *Tentamen* sous le titre (originellement en latin) :

- La science absolue de l'espace indépendante de la vérité ou de la fausseté de l'axiome XI d'Euclide, que l'on ne pourra jamais établir a priori ; suivie de la quadrature géométrique du cercle, dans le cas de la fausseté de l'axiome XI.

Géométries non-euclidiennes : BOLYAI

Dans cet ouvrage J. BOLYAI pose plus en question le problème de la dépendance ou non des théorèmes de la géométrie avec le postulat des parallèles.

Pour cela il définit les notions de *vérité absolue* et *d'espace absolue*.

En se plaçant dans l'hypothèse de l'angle aigu, il déduit des résultats similaires à LOBATCHEVSKI.

La différence notable avec LOBATCHEVSKI, est qu'il donne une démonstration du problème de la quadrature du cercle sous l'hypothèse de l'angle aigu.

Géométries non-euclidiennes : BOLYAI

On peut résumer le travail de BOLYAI ainsi :

- Définition des parallèles et de leurs propriétés indépendamment de P .
- Définition du cercle et de la sphère de rayon infini.
Démonstration que la géométrie sur la sphère de rayon infini est identique à la géométrie plane.
- Démonstration de relations de trigonométrie sphérique indépendamment de P .
- Calculs d'aires et de volumes.
- Démonstration du problème de la quadrature du cercle sous l'hypothèse de l'angle aigu.

Géométries non-euclidiennes : BOLYAI

En 1832, Farkas BOLYAI envoie l'appendice de son fils à GAUSS dont voici une partie de la réponse :

Si je commence en disant que je ne puis louer ce travail, tu pourras bien un instant reculer d'étonnement ; mais je ne puis dire autre chose ; le louer serait me louer moi même ; en effet, le contenu tout entier de l'Ouvrage, la voie qu'a frayée ton fils, les résultats auxquels il a été conduit coïncident presque entièrement avec mes propres méditations qui ont occupé en partie mon esprit depuis déjà trente à trente-cinq ans. Aussi ai-je été complètement stupéfait. Quant à mon travail personnel, dont d'ailleurs j'ai confié peu de chose jusqu'ici au papier, mon intention était de n'en rien laisser publier de mon vivant.

Géométries non-euclidiennes : BOLYAI

En effet, la plupart des hommes n'ont pas l'esprit juste sur les questions dont il s'agit, et j'ai trouvé seulement bien peu d'entre eux qui prissent un intérêt particulier à ce que je leur ai communiqué à ce sujet. Pour pouvoir prendre cet intérêt, il faut d'abord avoir senti bien vivement ce qui fait essentiellement défaut, et sur ces matières la plupart des hommes sont dans une obscurité complète. C'était, au contraire, mon idée de mettre, avec le temps, tout ceci par écrit afin qu'au moins cela ne périsse pas avec moi. Aussi est-ce pour moi une agréable surprise de voir que cette peine peut maintenant m'être épargnée, et je suis rempli d'une joie extrême que ce soit précisément le fils de mon vieil ami qui m'ait devancé d'une manière si remarquable.

Réception des travaux de LOBATCHEVSKI et de BOLYAI

Les travaux de LOBATCHEVSKI et de BOLYAI furent reçus connaissent une diffusion limitée au moment de leur parution.

On peut invoquer au moins deux raisons à cela :

- LOBATCHEVSKI enseigne en Russie et ses premiers écrits sont en russe. De même les travaux de BOLYAI forme l'appendice d'un ouvrage. De plus ils n'ont pas la notoriété de GAUSS.
- On rappelle qu'en France, LEGENDRE croit avoir démontré le postulat des parallèles dans ses *Éléments de géométrie* (nombreuses rééditions).
- des présupposés philosophiques qui ne permettent pas d'envisager d'autres géométries (métriques) [en particulier la conception kantienne de l'espace en Allemagne]

C'est à partir des années 1860 que la géométrie hyperbolique est « redécouverte ».

Une redécouverte dans les années 1860

Plusieurs faits éditoriaux viennent alimenter l'étude des géométries non-euclidiennes et les réflexions sur les fondements de la géométrie dans les années 1860-1870 :

La *leçon d'habilitation* de RIEMANN (1854) est publiée à titre posthume en 1867. Il s'appuie notamment sur le *Traité des surfaces courbes* de GAUSS (1828) pour mettre en exergue les *variétés à courbure constante positive* sur lesquelles l'hypothèse de l'angle obtus prévaut.

- Le *Habilitationsvortrag* de RIEMANN ne saurait être réduit à la seule introduction de la *géométrie elliptique*.
- La GÉOMÉTRIE RIEMANNIENNE n'est pas une géométrie particulière, mais un *cadre théorique* qui embrasse les géométries euclidienne et non euclidiennes.

Une redécouverte dans les années 1860

À la suite de cette publication (posthume) de RIEMANN, on peut évoquer

- les travaux de BELTRAMI autour de la « pseudo-sphère »,
- les articles que KLEIN consacre aux géométries euclidienne et non-euclidiennes à partir de 1871,

Deux cadres sont envisagés pour aborder ces géométries : (1) la théorie des surfaces courbes de GAUSS (et sa « généralisation » par RIEMANN), (2) la géométrie projective (cf. CAYLEY, 1854, généralisé par KLEIN en 1871).

Quelques rappels sur le *Hv*

RIEMANN prononce son *Habilitationsvortrag* en juin 1854 devant un jury composé en grande majorité de professeurs sans formation mathématique.

En conséquence, les résultats et les hypothèses présentés par Riemann ne sont

- ni rigoureusement formalisés
- ni exprimés analytiquement en général.

Au début de la première partie, RIEMANN rappelle que la difficulté de cet exercice réside plus dans les *concepts* (in den Begriffen) que dans la *construction*. Il distingue en filigrane deux modes de raisonnement :

- le premier, philosophique, s'effectue *par concepts* ;
- le second, mathématique, implique conjointement *représentation géométrique* et *formalisation analytique*.

Quelques rappels sur le H_v

Le point de vue « conceptuel » de RIEMANN est en partie *conditionné par un auditoire* de non mathématiciens (à l'exception de GAUSS).

On est donc amené d'emblée à relativiser le fait que cet exposé marque un avènement massif des MATHÉMATIQUES CONCEPTUELLES ET ABSTRAITES.

RIEMANN insiste sur l'importance des CONSTRUCTIONS en mathématiques (cf. pensée constructive dans le cas des SURFACES DE RIEMANN ou des SURFACES COURBES), ce qui nous éloigne d'une approche purement ANALYTIQUE en mathématiques.

- La suite du H_v montre d'ailleurs que RIEMANN reste attaché à des représentations intuitives et qu'il ne réduit pas les mathématiques à des classifications de concepts.

Quelques rappels sur le *Hv*

PHILOSOPHIE et MATHÉMATIQUES sont très intriquées dans le *Hv*.
Il est impossible de les séparer voire carrément de les opposer.

La publication du Habilitationsvortrag :

Pas du vivant de RIEMANN. La *leçon d'habilitation* est éditée à titre posthume en 1867 dans les *Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*

Elle fait l'objet d'une nouvelle publication dans les œuvres complètes de RIEMANN. Elles sont rassemblées par DEDEKIND et WEBER et elles paraissent

- en 1876 pour la première édition,
- en 1892 pour la seconde édition.

M. NOETHER et WIRTINGER ajoutent des suppléments en 1902.

Quelques rappels sur le Hv

Plan général de la leçon de RIEMANN

Première partie : introduction du concept de grandeur à n dimensions. Distinction variétés *discrètes* / variétés *continues*. Engendrement des variétés.

Seconde partie : détermination des rapports métriques sur une variété *continue* (i.e. continue et différentiable).

- (i) RIEMANN privilégie les variétés dites « riemanniennes », (caractérisées par une structure euclidienne en chacun de leurs espaces tangents).
- (ii) Il généralise le concept de mesure de courbure aux variétés après un détour par le traité des surfaces courbes de GAUSS,
- (iii) Il s'intéresse aux variétés *homogènes* (à courbure constante) (d'où l'on tire le problème de RIEMANN-HELMHOLTZ-LIE).

Troisième partie : application à l'espace, formulation d'hypothèses empiriquement testables sur l'espace physique.

La géométrie au sens de RIEMANN et l'héritage de GAUSS

Par géométrie, RIEMANN entend la « science de l'espace ».

- Elle est fondée sur le concept d'espace (l'espace n'est pas une intuition ou une forme des phénomènes),
- elle a pour objet des constructions dans l'espace.

RIEMANN n'envisage pas le concept d'espace *indépendamment* de l'espace physique. Corrélativement, les hypothèses qui servent de fondement à la géométrie sont en partie redevables de l'expérience.

RIEMANN ne caractérise pas un *domaine* de la géométrie (par ex. la géométrie différentielle) ni un *type* de géométrie (géométrie métrique). De plus, la géométrie ne relève pas pour lui des mathématiques pures.

La géométrie au sens de RIEMANN et l'héritage de GAUSS

La définition riemannienne de la géométrie et le statut qu'il lui prête sont proches des arguments de GAUSS, cf. lettre à BESSEL du 9 avril 1830 :

« Selon ma plus intime conviction la théorie de l'espace a une position par rapport à notre savoir *a priori* tout à fait différente de la théorie pure des grandeurs ; il manque tout à fait à notre connaissance de la première cette entière conviction de sa nécessité (donc aussi de son absolue vérité) qui est propre à la dernière ; nous devons avouer en toute humilité que si le nombre est une production de notre esprit seul, l'espace a aussi en dehors de notre esprit une réalité à laquelle on ne peut *a priori* entièrement dicter ses lois ».

GAUSS met la géométrie sur le même plan que la mécanique et il ne la sépare donc pas de la physique.

La géométrie au sens de RIEMANN et l'héritage de GAUSS

La géométrie n'est pas pour RIEMANN une science analytique et *a priori* caractérisant des espaces abstraits. En réalité, il distingue

- la géométrie (science de l'espace),
- la théorie des grandeurs n fois étendues ou des variétés — l'espace physique étant un cas particulier de variétés.

La théorie des variétés est purement *a priori*. Elle fait l'objet des parties I et II du *Habilitationsvortrag*. En revanche, la géométrie a un statut mixte. Elle est redevable

- de la théorie des variétés,
- de certaines observations empiriques. Son objet demeure l'espace physique.

La géométrie au sens de RIEMANN et l'héritage de GAUSS

La théorie des variétés induit certaines distinctions conceptuelles :

- distinction entre une variété *discrète* et une variété *continue*,
- description de variétés libres de toute détermination métrique (i.e. variétés topologiques et différentiables un certain nombre de fois),
- mise au jour des conditions qui permettent de définir des déterminations métriques sur une variété.

RIEMANN n'a pas pour seul objet la géométrie métrique, comme en atteste le concept général de « variété continue ».

Cette théorie a une fonction critique

- relativiser les axiomes de la géométrie (euclidienne),
- ouvrir le champ des hypothèses concevables sur l'espace physique,
- montrer que certaines d'entre elles, apparemment évidentes, ne sont pas empiriquement attestées.

Les hypothèses de Riemann sur l'espace physique

Dans la troisième et dernière partie, RIEMANN formule les « hypothèses » visant à caractériser l'espace physique à partir de sa classification conceptuelle,

- l'épistémologie implicite de RIEMANN n'est pas de style empiriste (différent de HELMHOLTZ).

GRANGER (*La pensée de l'espace*) : « la construction d'une théorie de la mesure comme fondant une géométrie possible oblige à dépasser le domaine de l'expérience, en particulier par des hypothèses dans le domaine de l'infiniment petit. Le géomètre fondateur devra donc raisonner a priori, mais aussi évaluer la probabilité empirique de telles hypothèses ».

Les hypothèses de Riemann sur l'espace physique

GRANGER montre (1) que RIEMANN ne s'en tient pas au domaine de l'empirie et (2) qu'il n'y a nulle contradiction à évaluer ensuite le degré de « certitude empirique » des hypothèses sur l'espace physique.

Le degré de certitude empirique est adossé à la classification des variétés.

- les « propriétés d'étendue » de l'espace physique le caractérisent en tant que variété « amorphe »,
- les « propriétés métriques » de l'espace physique le caractérisent en tant que variété « riemannienne »
 - sa mesure de courbure est-elle constante, et si oui, peut-elle être positive ?
 - sa mesure de courbure peut-elle être variable, et dans ce cas, ne doit-on pas mettre en question les notions de corps rigide et de rayon lumineux en ligne droite ?

Les hypothèses de Riemann sur l'espace physique

Les hypothèses touchant aux propriétés d'étendue de l'espace sont plus certaines que les hypothèses qui caractérisent ses propriétés métriques.

- par ex., il ne fait pas de doute que l'espace est *illimité* [Unbegrenztheit] (variété sans bord = propriété d'étendue).

Deux hypothèses de RIEMANN :

- (a) dans l'immensurablement grand, l'espace pourrait avoir une mesure de courbure positive, il serait *fini* (la distance entre deux points quelconques ne peut alors pas être arbitrairement grande) tout en étant *illimité*,
- (b) dans l'immensurablement petit, l'espace pourrait avoir une mesure de courbure variable,
 - il ne serait alors pas *homogène*,
 - ses déterminations métriques dépendraient de « forces agissantes » de nature indéterminée.

Les hypothèses de Riemann sur l'espace physique

Pour RIEMANN

- aucun argument mathématique ou logique ne conduit nécessairement à supposer un espace homogène,
- aucune donnée expérimentale ne permet de trancher de manière définitive en faveur de cette supposition.

RUSSELL (1897). La ligne de partage entre axiomes *a priori* et axiomes *empiriques* est la suivante : les axiomes communs aux trois géométries métriques (par ex. axiome de libre mobilité) sont *a priori*, les axiomes spécifiques à chacune de ces géométries sont empiriques.

WEYL (1918). Seules les hypothèses qui caractérisent l'espace comme *continuum amorphe* sont *a priori*.

Une réception très complexe

Dès sa parution, la leçon d'habilitation de RIEMANN connaît une très grande notoriété. Certains aspects de ce texte sont d'emblée discutés par le savant et philosophe HELMHOLTZ.

- Fortune indéniable du côté des mathématiciens : KLEIN qui n'en a pas compris toute la portée, DEDEKIND, LIE, POINCARÉ, HILBERT et bien d'autres protagonistes en « géométrie différentielle »,
- fortune également en philosophie (ERDMANN, RUSSELL, POINCARÉ),
- et en physique (surtout avec la relativité générale).

Attention, RIEMANN ne découvre pas seulement une géométrie non euclidienne, il jette les bases d'un cadre théorique qui connaîtra une très grande fortune en physique (géométrie riemannienne, i.e. étude des variétés qui se caractérisent par la donnée d'une structure euclidienne en chacun de leurs espaces tangents).

Courbure de Gauss (1828)

En 1828, GAUSS précise à quelle condition deux surfaces courbes plongées dans $\mathbb{R}^3$ sont localement isométriques en introduisant la notion de mesure de courbure (courbure de Gauss). Soient $S \subset \mathbb{R}^3$ une surface courbe et P un point de S , Notons A_S l'aire d'une partie de la surface S au voisinage de P .

- (i) Considérons les vecteurs unitaires orthogonaux à la surface en chacun des points situés dans le voisinage de P .
- (ii) Donnons-nous ensuite une sphère Σ de rayon 1 et déplaçons chacun de ces vecteurs par parallélisme, jusqu'à ce que leur origine coïncide avec le centre de Σ .
- (iii) Ces vecteurs décrivent une région à la surface de Σ dont l'aire est notée A_Σ .
- (iv) La mesure de courbure de la surface S au point P est *la limite d'un quotient A_Σ/A_S lorsque A_S se « rétrécit » autour de P .*

Beltrami et les surfaces courbes

Motivation de BELTRAMI en 1868 : identifier une surface courbe $S \subset \mathbb{R}^3$ dont les géodésiques satisfont aux principes de LOBATCHEVSKI.

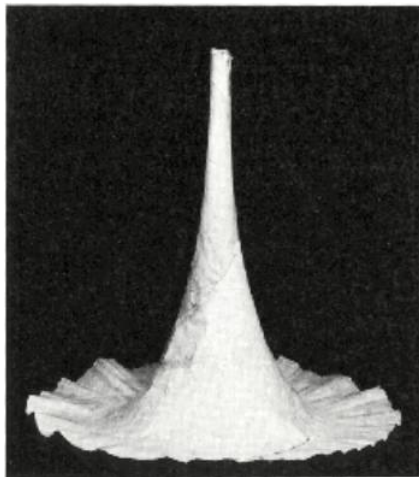
- BELTRAMI fait allusion à la correspondance GAUSS-SCHUMACHER (publiée en 1860-1865),
- il s'appuie essentiellement sur les *Recherches générales sur les surfaces courbes* (en latin, 1828, trad. en français en 1852).

GAUSS établissait en 1828 que les surfaces coniques et cylindriques ne diffèrent pas essentiellement du plan euclidien. Ce sont toutes trois des surfaces à courbure constante nulle.

Une sphère de rayon R est une surface courbe à courbure constante positive $\frac{1}{R^2}$. Il s'agit, pour BELTRAMI

- de construire une surface courbe à courbure constante négative $-\frac{1}{R^2}$,
- de montrer que ses géodésiques satisfont aux principes de la géométrie « non euclidienne ».

Beltrami et les surfaces courbes



Beltrami et les surfaces courbes

BELTRAMI établit qu'une pseudo-sphère (surface de révolution d'une tractrice autour de son asymptote) est à courbure constante négative et que ses courbes géodésiques se comportent conformément aux axiomes de « la » géométrie non euclidienne.

La théorie des surfaces courbes de GAUSS constitue le premier cadre d'où dérive une réalisation de la géométrie « hyperbolique ».

- Les travaux de BELTRAMI relèvent de la géométrie différentielle ou infinitésimale.

La théorie des surfaces courbes (qui est bien constituée) permet de « justifier » la géométrie hyperbolique et de souligner la pertinence des travaux inauguraux de LOBATCHEVSKI et BOLYAI.

KLEIN et les géométries non euclidiennes

En 1859, CAYLEY parvient à déduire la géométrie euclidienne à partir d'un point de vue qui n'est pas *infinitésimal* (théorie des surfaces courbes) mais *projectif*. Deux problèmes :

- ce raisonnement peut-il être généralisé aux géométries non euclidiennes ?
- et dans ce cas, y a-t-il équivalence avec les résultats obtenus par BELTRAMI ?

KLEIN et les géométries non euclidiennes

KLEIN, 1871. Publication de deux articles, tous deux intitulés « Über die sogenannte nicht-Euklidische Geometrie ».

- Le premier article est publié dans les *Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*,
- le second, beaucoup plus détaillé, paraît dans les *mathematische Annalen*.

Résultat fondamental de KLEIN : les méthodes de CAYLEY peuvent être généralisées aux géométries non-euclidiennes.

- La position de surplomb de la géométrie projective se trouve renforcée,
- déduites à partir d'une même méthode, les géométries euclidienne et non euclidiennes ont un statut équivalent.

Non seulement KLEIN généralise les résultats de CAYLEY, mais il cherche à les appréhender de manière plus géométrique.

KLEIN et les géométries non euclidiennes

Plan de l'article des *Math. Ann.* :

- chap. introductif sur « les » théories des parallèles,
- chap. I à VII, notion de métrique générale projective pour les figures à une dimension
- chap. VIII, généralisation au plan projectif complexe $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ — qui est constitué de l'ensemble des droites vectorielles de $\mathbb{C}^3$ — (chapitre VIII)
- chap. XI à XIII, déduction des géométries euclidienne et non euclidiennes,
- chap. XIV à XVI coïncidence entre ses résultats et ceux obtenus en prenant la théorie de Gauss comme cadre de référence.
- chap. XVII retour VON STAUDT (indépendance de la géo. proj. par rapport à toute détermination métrique),
- chap. XVIII retour à CAYLEY et résumé de la principale contribution de KLEIN dans cet article.

Diffusion en France autour de HOUËL

En Allemagne, BALTZER mentionne les travaux de LOBATCHEVSKI et BOLYAI dans le tome II de la seconde édition de ses *Elemente der Mathematik* (1867). Dès 1866, il invite HOUËL à diffuser en France les idées de LOBATCHEVSKI et BOLYAI.

Houël (universitaire à Bordeaux) traduit

- les études géométriques sur la théorie des parallèles de LOBATCHEVSKI en 1866,
- cinq lettres de GAUSS à LOBATCHEVSKI (GAUSS comme figure tutélaire pour légitimer les travaux de LOBATCHEVSKI),
- l'*Appendix, scientiam spatii absolute veram exhibens* [La science absolue de l'espace] de BOLYAI en 1867,
- l'article de BELTRAMI dans les *Annales de l'ÉNS* en 1869,
- le *Habilitationsvortrag* de RIEMANN en 1870,
- le premier des deux articles de KLEIN sur les géométries non euclidiennes en 1872.

DARBOUX et HOUËL

Travail commun de HOUËL et DARBOUX dans la diffusion de travaux sur les géométries non euclidiennes.

H. GISPERT, « La correspondance de G. DARBOUX avec J. HOUËL. Chronique d'un rédacteur ». [*Cahier du séminaire d'histoire des mathématiques*, 1987].

« En Allemagne et en Italie on aborde, dès le début des années 1860, l'étude générale des courbes algébriques et des surfaces liée à des travaux récents sur les fonctions elliptiques et abéliennes et sur la théorie des formes algébriques et leurs invariants. En France, les recherches géométriques ne se situent pas dans ce champ ouvert par RIEMANN : les articles sont consacrés à des points particuliers de l'étude des courbes et des surfaces et on ne trouve aucune référence aux travaux de RIEMANN, BELTRAMI, GAUSS ou CREMONA sur la théorie des surfaces ».

DARBOUX et HOUËL

En 1869, DARBOUX (alors professeur de Spéciales au Lycée Louis-le-Grand) et HOUËL fondent *Le bulletin des sciences mathématiques et astronomiques* dont le premier numéro (janvier 1870) paraît en mars de la même année.

Motivation principale : lister les productions mathématiques issues d'une diversité de pays européens sous la forme de bibliographies ou de recensions. Trois rubriques en plus des articles

- une *revue bibliographique* dont l'objectif est de résumer quelques publications significatives,
- un *bulletin bibliographique* qui correspond à une bibliographie de publications récentes,
- une *revue des publications périodiques* qui recense des articles parus dans des journaux (simple mention des articles parfois accompagnée de résumés plus ou moins détaillés). Dans leur correspondance, DARBOUX et HOUËL reconnaissent l'importance du *J. de Crelle*, des *math. Ann.*

DARBOUX et HOUËL

Lettre de DARBOUX à HOUËL (5 mars 1870). Constat sévère sur le système universitaire et la recherche en France :

« Tous nos géomètres d'ailleurs, quoique tous fort distingués, semblent appartenir à un autre âge. Ce sont des savants éminents restés à la Science d'il y a vingt ans ou trente ans, qu'ils perfectionnent, développent avec beaucoup de succès, mais toutes les branches modernes sont pour eux très accessoires ».

à propos de SERRET : « c'est un élève distingué de LAGRANGE, mais il ignore bien des choses modernes ».

Mise en avant des contributions de SALMON en théorie des invariants, de CREMONA en géométrie algébrique. Focalisation sur les géométries non euclidiennes, critique véhémement de DARBOUX et HOUËL contre une note de BERTRAND dans les CRAS dont le but est de ridiculiser la géométrie imaginaire de LOBATCHEVSKI.

DARBOUX et HOUËL

KLEIN et LIE rencontrent DARBOUX lors d'un séjour à Paris qui s'intéresse de près à leurs recherches en géométrie. Quel impact de la guerre franco-allemande sur la stratégie éditoriale de DARBOUX et HOUËL ?

La correspondance DARBOUX / HOUËL traduit

- une certaine forme de *patriotisme* contre les « prussiens »,
- une critique sévère des stratégies de l'armée française,
- une absence de repli nationaliste face à l'Allemagne.

Pas de modification des choix éditoriaux et de rupture avec les mathématiciens allemands après la défaite de Sedan (2 septembre 1870), cf. GISPERT : « les relations [que HOUËL et DARBOUX] avaient nouées personnellement avec certains mathématiciens allemands ne sont pas affectées par tous ces événements ».

POINCARÉ sur les géométries non euclidiennes

POINCARÉ ne commence pas par étudier la géométrie hyperbolique pour elle-même. Il l'introduit en 1882 comme outil pour intégrer des équations différentielles linéaires du second ordre.

- Intérêt pour les *applications* de la géométrie de LOBATCHEVSKI dans d'autres branches des mathématiques avant de s'assurer de sa consistance relative.

Référence : POINCARÉ, « théorie des groupes fuchsien », *Acta mathematica*, p. 8, introduction du modèle du demi-plan supérieur.

- Premières publications de POINCARÉ sur les fondements de la géométrie en 1887 avec une première hypothèse sur le caractère conventionnel des axiomes de la géométrie,
- Réflexions de POINCARÉ sur la consistance (relative) de la géométrie hyperbolique en 1891.

POINCARÉ 1882

POINCARÉ (1882) : « Supposons que l'on convienne d'enlever aux mots droite, longueur, distance, surface leur signification habituelle, d'appeler droite tout cercle qui a son centre sur X [l'axe des réels], longueur d'une courbe ce que nous venons d'appeler sa L , distance de deux points la L de l'arc de cercle qui unit ces deux points en ayant son centre sur X et enfin surface d'une aire plane ce que nous appelons sa S . (...)

Si l'on adopte ces dénominations, les théorèmes de Lobatchevski sont vrais, c'est-à-dire que tous les théorèmes de la géométrie ordinaire s'appliquent à ces nouvelles quantités, sauf ceux qui sont une conséquence du postulatum d'Euclide ».

textscPoincaré 1887

Réf. : « Sur les hypothèses fondamentales de la géométrie (*bulletin de la SMF*, 1887). Trois problèmes sur les axiomes de la géométrie :

- (i) Quel est leur statut ? S'agit-il de *faits expérimentaux* ou bien de jugements analytiques *a priori* ou bien de jugements synthétiques *a priori* ?
 - Élimination de ces trois solutions à la fin de l'article : il s'agit de *conventions*.
- (ii) Quels sont, parmi ces axiomes, ceux qui sont vraiment spécifiques à la géométrie ?
 - PB** On trouve, dans les traités de géométrie, des axiomes qui relèvent de l'analyse.
- (iii) Parmi les axiomes que l'on formule, quels sont ceux qui sont *explicitement et évidemment nécessaires* ?
 - Problème d'indépendance des axiomes,
 - certains axiomes sont tenus dans l'implicite comme des « évidences ».

POINCARÉ sur les géométries non euclidiennes

En 1891, POINCARÉ introduit un dictionnaire qui permet de traduire un théorème de géométrie hyperbolique en un théorème de géométrie ordinaire. Ce théorème lui permet d'affirmer la consistance (relative) de la géométrie hyperbolique.

« Ainsi, quelque loin que l'on pousse les conséquences des hypothèses de Lobatchevski, on ne sera jamais conduit à une contradiction. En effet, si deux théorèmes de Lobatcheski étaient contradictoires, il en serait de même des traductions de ces deux théorèmes, faites à l'aide de notre dictionnaire, mais ces traductions sont des théorèmes de géométrie ordinaire et personne ne doute que la géométrie ordinaire ne soit exempte de contradiction. D'où vient cette certitude et est-elle justifiée ? C'est là une question que je ne saurais traiter ici, mais qui est bien intéressante et que je ne crois pas insoluble ».

Chapitre III de *la science et l'hypothèse*

Ouvrage de semi-vulgarisation publié en 1902. Réflexions philosophiques en arithmétique, en géométrie et sur diverses branches de la physique. Le chapitre III (sur les géométries non euclidiennes) est une version remaniée et simplifiée de son article de 1887. Des paragraphes entiers de son article de 1891 sont reproduits sans modifications.

- Première motivation de POINCARÉ : faire état de la pluralité des géométries (il n'évoque pas seulement les géométries non euclidiennes),
- Deuxième motivation : clarifier le statut des axiomes en géométrie (POINCARÉ parle indistinctement d'axiome ou de postulat).

Le statut des axiomes en géométrie

Chez POINCARÉ, l'expérience sert seulement d'*occasion* pour construire des géométries. Ces dernières ne peuvent pas être soumises au *tribunal de l'expérience*.

POINCARÉ procède par élimination

- (i) Si les hypothèses de la géométrie étaient des faits expérimentaux, alors
 - elles pourraient être révisées sur la base de données expérimentales,
 - la géométrie serait donc une *science empirique*,
- or la géométrie est bien une *science exacte* : les théorèmes déduits des axiomes sont démontrés, ils ne sont pas vérifiés empiriquement.
 - Relativement à un système d'axiomes donné, un théorème de géométrie n'est pas révisable.
- dc les axiomes de la géométrie ne sont pas des faits expérimentaux.

Le statut des axiomes en géométrie

- (ii) Si les hypothèses de la géométrie étaient analytiques *a priori* ou synthétiques *a priori*, alors
- selon POINCARÉ, elles seraient *nécessaires* — aucune autre géométrie ne pourrait être conçue à côté de la géométrie euclidienne.
- or il existe des géométries non-euclidiennes construites sur la négation du postulat d'Euclide,
- dc les axiomes de la géométrie ne sont ni des jugements synthétiques *a priori*, ni des jugements analytiques *a priori*.
- Interprétation biaisée de Kant : ce dernier envisage la possibilité logique de figures non euclidiennes, mais elles n'ont aucune effectivité dans la construction de nos connaissances.

But de POINCARÉ : dépasser simultanément le kantisme (qui restreindrait le champ des géométries mathématiquement concevables) et l'empirisme qui ferait dépendre la géométrie du tribunal de l'expérience.

Le statut des axiomes en géométrie

- Élément *a priori* en géométrie : la notion de groupe de transformations qui permet de répertorier une diversité de géométries possibles.
- Rôle de l'expérience : nous guider dans nos choix, mais l'expérience ne réfute ni ne vérifie une géométrie en particulier.

Solution de POINCARÉ : *tous* les axiomes de la géométrie sont des conventions librement construites par l'esprit à partir de l'expérience.

- la pluralité des géométries est garantie,
- la géométrie conserve son statut de science exacte.

Pourtant, POINCARÉ privilégie *in fine* la géométrie euclidienne.
Sur quelles bases ?

- le critère de vérité (consistance relative) est exclu,
- seul un critère pragmatique de commodité doit être retenu.

Le statut des axiomes en géométrie

POINCARÉ précise ce qu'il entend par commodité à deux niveaux :

- simplicité de la géométrie euclidienne,
 - simplicité n'est pas à prendre ici en un sens relatif,
 - mais en un sens absolu (elle serait plus simple *en elle-même*),
- accord entre la géométrie et les mouvements des solides (la géométrie euclidienne est le cadre le plus approprié pour mathématiser ces mouvements).

Le statut des axiomes en géométrie

B. RUSSELL, *Essai sur les fondements de la géométrie* (1897) Les espaces euclidien et non-euclidiens donnent les divers résultats qui sont possibles a priori :

« les axiomes propres à Euclide (qui ne sont pas proprement des axiomes, mais des résultats empiriques de la mesure) déterminent, dans la limite des erreurs d'observation, celle de ces possibilités *a priori* qui est réalisée dans notre espace actuel. Ainsi la mesure s'applique constamment à une matière empiriquement donnée, et non à une création de l'entendement, et ses éléments a priori ne sont que les conditions presupposées dans la possibilité de la mesure ».

Le statut des axiomes en géométrie

Même si RUSSELL et POINCARÉ partagent un même intérêt pour le problème de Riemann-Helmholtz et pour l'axiome de libre mobilité, ils n'accordent pas le même statut aux axiomes de la géométrie :

- POINCARÉ : tous les axiomes de la géométrie sont des conventions,
- RUSSELL : les axiomes communs aux géométries métriques (e. et non e.) sont *a priori*, les axiomes qui leur sont propres sont *empiriques*.
 - Axiomes communs : conditions de possibilité à des déterminations métriques. Ces axiomes sont donc nécessaires.
 - Axiomes spécifiques : ils sont indépendants des autres axiomes (donc ils n'héritent pas de leur caractère de nécessité). Rien ne permet *a priori* de préférer le postulat des parallèles.

Le statut des axiomes en géométrie

Problèmes soulevés :

- (i) Les thèses épistémologiques de Poincaré demeurent attachées à l'hypothèse d'un espace métrique homogène.
 - En relativité générale, la structure « géométrique » de l'univers dépend de son contenu en matière. Les équations d'EINSTEIN ont une composante géométrique et une composante physique.
 - Seule une géométrie envisagée comme système formel est une science exacte.
- (ii) La géométrie euclidienne est-elle vraiment la plus commode en elle-même ? Contre POINCARÉ on peut dire que la commodité est un critère *relatif*.
- (iii) De fait, les géométries de POINCARÉ requièrent l'existence de corps rigides et l'homogénéité de l'espace dont RIEMANN doutait — doutes de RIEMANN confirmés avec le développement de la relativité générale.

Le Grundlagen der geometrie de HILBERT

Le Grundlagen der geometrie de HILBERT

Le *Grundlagen der geometrie* (Les principes fondamentaux de la géométrie) est un mémoire du mathématicien David HILBERT (1862-1943).

Il parait pour la première fois en 1899. Son thème général est de donner une axiomatique de la géométrie euclidienne et d'en faire une analyse.

Ce texte a connu une dizaine d'éditions de 1899 à 1968 dont sept du vivant de HILBERT.

Chacune possède des modifications par rapport aux versions précédentes.

Nous étudierons ici l'édition de 1900, traduite en français par LAUGEL.

Les Grundlagen der geometrie de HILBERT

Le contenu :

- Chap. I : Les cinq groupes d'axiomes : HILBERT y énonce les définitions et les axiomes classés par "groupes", ainsi que quelques conséquences (au sens déductif).
- Chap. II : La non-contradiction et l'indépendance des axiomes.
- Chap. III : Théorie des proportions.
- Chap. IV : Théorie des aires planes.
- Chap. V : Le théorème de Desargues.
- Chap. VI : Le théorème de Pascal.
- Chap. VII : Les constructions géométriques reposant sur les axiomes I-V.

Les Grundlagen der geometrie de HILBERT

Dans l'introduction nous trouvons le passage suivant :

*La recherche qui suit est un nouvel essai dont le but est d'établir la Géométrie sur un système **simple** et **complet** d'axiomes **indépendants** et de déduire de ceux-ci les principaux théorèmes géométriques, de telle sorte que le rôle des divers groupes d'axiomes et la portée des conclusions que l'on tire des axiomes individuels soient mis en pleine lumière autant qu'il est possible.*

Les Grundlagen der geometrie de HILBERT

On voit dans cette citation apparaître trois concepts que doivent vérifier les groupes d'axiomes (et les définitions) :

- 1 être simples
- 2 être complets
- 3 être indépendants

et nous pouvons ajouter un autre concept traité dans la suite du texte :

- 4 être consistants

Les Grundlagen der geometrie de HILBERT

- **être simples** : à la différence des autres concepts il n'est pas traité mathématiquement par HILBERT qui ne donne aucun critère formel pour décider si un axiome est simple ou non.
- **être complets** : attention ce n'est pas la complétude au sens logique actuel. Cela signifie pour HILBERT que l'on doit pouvoir dériver des groupes d'axiomes tous les théorèmes déjà connus de géométrie euclidienne.
- **être indépendants** : signifie l'indépendance logique i.e de ne pas pouvoir dériver (par déduction) un axiome d'un groupe d'autres axiomes (ne contenant pas l'axiome à déduire bien sûr).
- **être consistants** : la consistance est le fait de ne pas pouvoir déduire l'absurdité : « qu'il n'est pas possible d'en déduire par un raisonnement logique une proposition qui soit en contradiction avec un de ces axiomes ».

Les Grundlagen der geometrie de HILBERT

On peut faire quelques remarques sur ces concepts :

- L'indépendance est considérée **groupes d'axiomes par groupes d'axiomes** et non axiome par axiome.
→ Pour HILBERT chaque groupe d'axiomes « exprime certaines vérités fondamentales de même catégorie qui dérivent de notre intuition. »
- En excluant la simplicité qui n'est pas réellement traitée, la consistance est (ici) le concept le plus sommairement traité par HILBERT qui ne donne pas de preuve directe. Le problème est "résolu" en deux pages en montrant qu'un certain ensemble de nombres vérifie les axiomes de la géométrie (euclidienne).

Les groupes d'axiomes

HILBERT sépare les axiomes en 5 groupes :

- 1 axiomes d'**association** : exprimant les relations de déterminations et d'existence entre points, droites et plans.
- 2 axiomes de **distribution** : exprimant les relations de "positions" et d'existence de "positions".
- 3 axiome des **parallèles** (postulats d'Euclide)
- 4 axiomes de **congruence** : exprimant les relations de comparaisons (entre segments et entre angles).
- 5 axiomes de la **continuité** (Axiome d'Archimède)

Les groupes d'axiomes : Axiome d'Archimède

Hilbert introduit l'axiome d'Archimède dans le but de « rendre possible l'introduction, dans la Géométrie, de la notion de continuité ».

Énoncé : Soit A_1 , un point quelconque situé sur une droite entre les points quelconques donnés A et B . Construisons alors les points $A_2, A_3, A_4, \dots$ tels que A_1 soit situé entre A et A_2 , que A_2 soit situé entre A_1 et $A_3, \dots$ et ainsi de suite, et tels en outre que les segments :

$$AA_1, A_1A_2, A_2A_3, A_3A_4, \dots$$

soient égaux entre eux ; alors dans la série de points $A_2, A_3, A_4, \dots$ il existera toujours un certain point A_n tel que B soit situé entre A et A_n .

Les Grundlagen der geometrie de HILBERT

Sur les définitions on peut faire la remarque suivante :

Approche "classique" :

- la définition est une relation entre une notion (le *definiendum*) et un nombre quelconque (souvent fini) de notions considérées comme non définies (le *definiens*).

Approche de Hilbert :

- les formes non logiques (ici points, droites et plans) sont définies par les relations internes qu'elles entretiennent.
- on appelle ce genre de définition : **définition implicite**.

Les Grundlagen der geometrie de HILBERT

Ainsi les points, droites et plans n'ont pas de nature propre à la différence d'Euclide pour qui ces notions renvoient à des intuitions géométriques.

Les définitions de Hilbert ne sont pas "incarnées" et laissent donc toute liberté à de possibles incarnations.

→ se pose alors le problème de la non-contradiction.

Les Grundlagen der geometrie de HILBERT

On peut distinguer (jusqu'à Hilbert) quatre méthodes de "démonstration" de non-contradiction :

- i) développer la théorie sans y trouver de contradiction.
 - problème : comment être (mathématiquement) sûr ? (cas des théories infinies)
- ii) "constater" (par intuition ou simplicité) la non-contradiction des axiomes.
 - problème : ce critère n'a pas de sens mathématique.
- iii) trouver une interprétation (modèle) empirique, interprétation physique, diagonale d'un carré justifiant des irrationnels, etc...
 - problème : question du sens des liens entre la théorie et l'interprétation empirique.

Les Grundlagen der geometrie de HILBERT

iv) interpréter un système d'axiomes dans un autre système d'axiomes : c'est la réponse que donne Hilbert à la non-contradiction de la géométrie dans *Les Grundlagen der geometrie*.

→ problème : on ne fait que déplacer le problème.

Hilbert développera par la suite une cinquième méthode : analyse des champs d'attribution de valeurs de vérités (vrai , faux).

En nous avançant un peu sur la suite du cours (résultats d'incomplétudes de GÖDEL), le problème de la consistance d'une théorie donnée est un des problèmes les plus difficiles des mathématiques actuelles. Il reste en général une question ouverte qui amène les mathématiciens actuels à repenser la question des "fondements" des théories mathématiques.